

CLASE 2 · 4 horas

Opciones y Black-Scholes

Clase 2, Pricing I: del no-arbitraje al primer modelo

Guido Schifani

FCEN · UBA



§1

Bonos: repaso

Precio = valor presente · Duration y convexidad como derivadas

- ▶ **Precio: el valor presente de los flujos**

$$P(y) = \sum_t \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

- ▶ **Duration y convexidad: las derivadas del precio respecto de la tasa**

$$D_{mod} = -\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y}, \quad C = \frac{1}{P} \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}$$

- La expansión de Taylor que gobierna todo el riesgo de tasa:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod} \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

- ▶ Sensibilidad primera/segunda = delta/gamma cuando lleguemos a opciones, mismo esqueleto

§2

Opciones sin modelo: cotas, paridad y estrategias

Todo lo que el no-arbitraje impone antes de elegir un modelo

- ▶ **Europea: se ejerce solo al vencimiento T . Americana: en cualquier momento $\leq T$**
 - Bermuda: en fechas discretas prefijadas, intermedia
 - Índices (SPX) y FX suelen ser europeas; acciones individuales, americanas
- ▶ **Descomposición de la prima**
 - Prima = valor intrínseco + valor temporal
 - Intrínseco: lo que vale ejercer ya, call: $\max(S-K, 0)$, put: $\max(K-S, 0)$
 - Temporal: el valor de la opcionalidad restante, siempre ≥ 0 , muere en T
 - Moneyness: ITM (intrínseco > 0), ATM ($S \approx K$), OTM (intrínseco $= 0$)
- ▶ **Más derechos nunca valen menos: $C_{am} \geq C_{eur}$ y $P_{am} \geq P_{eur}$**

▶ Todo precio de opción se parte en dos pedazos

- Valor INTRÍNSECO: lo que vale si venciera YA, call: $\max(S-K, 0)$, put: $\max(K-S, 0)$
- Valor TEMPORAL: precio – intrínseco, lo que pagás por la opcionalidad que queda

▶ Moneyness

- ITM (in the money): intrínseco > 0 , la call con $S > K$ (el put con $S < K$)
- ATM (at the money): $S \approx K$, intrínseco ≈ 0 , todo el precio es temporal
- OTM (out of the money): intrínseco $= 0$, el precio es 100% valor temporal

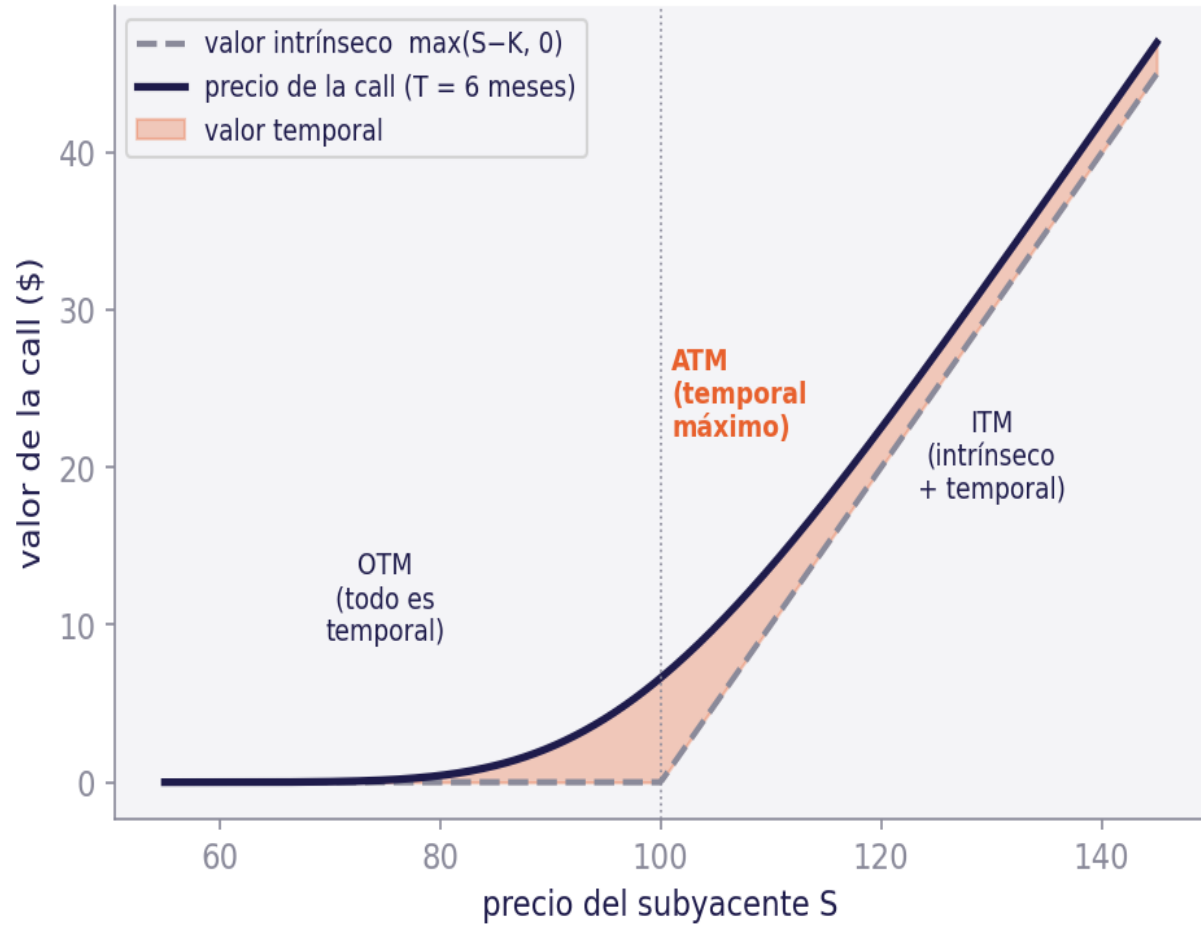
▶ Tres propiedades del valor temporal

- Es MÁXIMO en ATM: ahí la incertidumbre sobre 'termina ITM o no' vale más
- Crece con σ y con T : más ruido y más tiempo = más chances de terminar bien parado
- Cae hacia el vencimiento (theta): en T solo queda el payoff

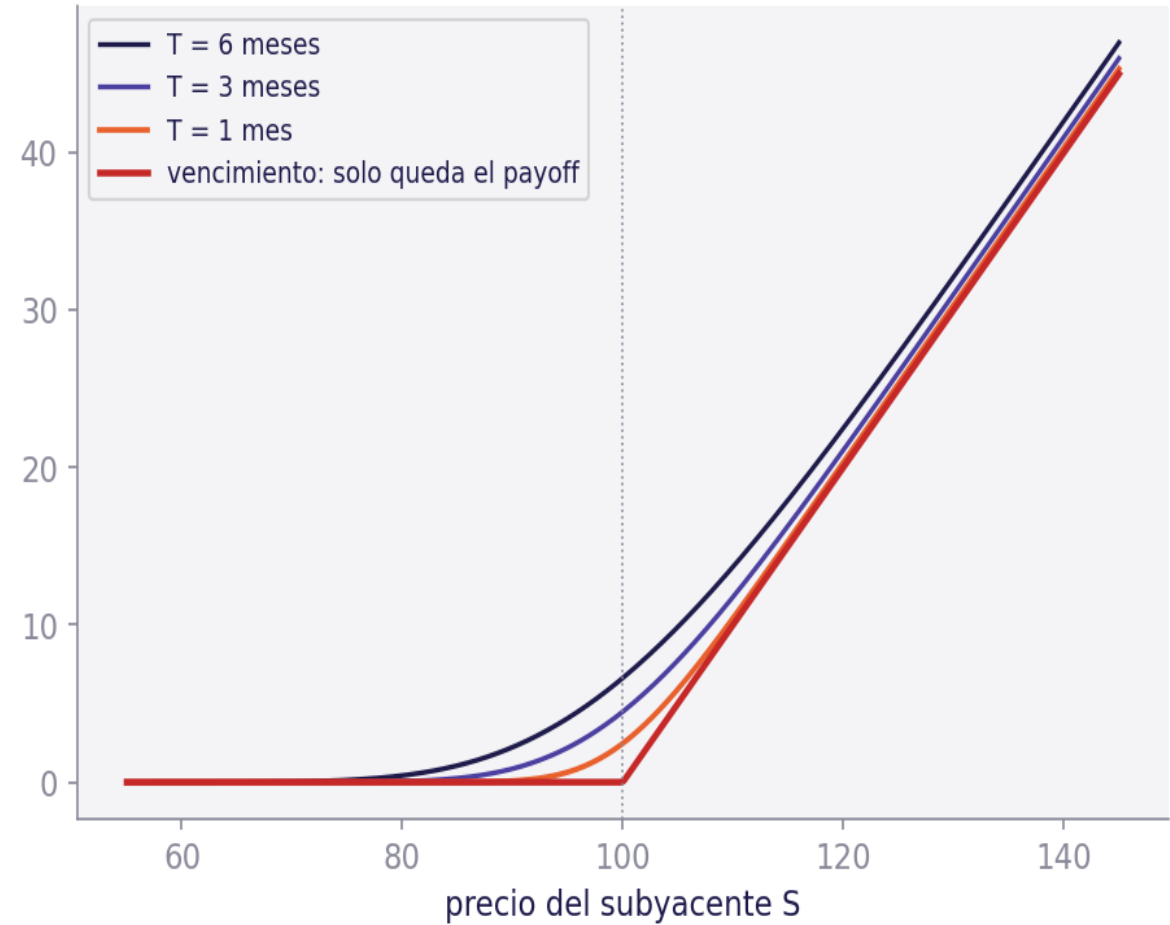
▶ Vender una opción = cobrar valor temporal hoy a cambio de asumir el riesgo del payoff

El precio: intrínseco, temporal, y el decaimiento temporal

Anatomía del precio: intrínseco + temporal



El valor temporal se derrite (theta): $T \rightarrow 0$



▶ Cotas de la call europea (sin dividendos)

$$\max(S - Ke^{-rT}, 0) \leq C \leq S$$

- Techo $C \leq S$: el derecho a comprar el activo no puede valer más que el activo
- Piso: si $C < S - K \cdot e^{-rT} \rightarrow$ comprar call + vender acción + prestar $K \cdot e^{-rT} =$ arbitraje

▶ Cotas del put europeo

$$\max(Ke^{-rT} - S, 0) \leq P \leq Ke^{-rT}$$

- Techo: lo máximo que paga un put es K (en T) $\rightarrow$ hoy vale a lo sumo su VP
- Put americano: $P_{am} \leq K$ (puede pagar K ya mismo), techo más alto que el europeo

▶ Observación ($r > 0$)

$$C \geq S - Ke^{-rT} > S - K$$

- La call europea SIEMPRE vale más que su valor intrínseco
- Por eso nunca conviene ejercer una call americana sin dividendos antes de T

▶ Todas estas cotas son libres de modelo

De dónde sale la cota inferior de la call

En $t=0$ (hoy): armás el portafolio

- ▶ Suponé que se rompe la cota:

$$C < S - Ke^{-rT}$$

- ▶ Comprás 1 call: $-C$
- ▶ Vendés en corto 1 acción: $+S$
- ▶ Prestás $K \cdot e^{-rT}$ a la tasa libre de riesgo: $-K \cdot e^{-rT}$

- ▶ Neto hoy (ya te embolsaste plata):

$$S - C - Ke^{-rT} > 0$$

En T (vencimiento): liquidás todo

- ▶ Lo prestado creció a la tasa libre de riesgo: $+K$

- ▶ Recomprás la acción para devolverla: $-S_T$

- ▶ Ejercés la call si conviene:

$$+\max(S_T - K, 0)$$

$$S_T \geq K: K - S_T + (S_T - K) = 0 \quad S_T < K: K - S_T > 0$$

- ▶ Nunca negativo, plata gratis: prohibido $\rightarrow$

$$C \geq S - Ke^{-rT}$$

▶ **Enunciado (opciones europeas sobre activo sin dividendos)**

$$C - P = S - K \cdot e^{-rT}$$

- Válida para cualquier modelo de precios, no requiere los supuestos de BS

▶ **Prueba por replicación (no-arbitraje)**

- Portafolio A: largo 1 call + $K \cdot e^{-rT}$ en el activo libre de riesgo (invertido hoy)
- Portafolio B: largo 1 put + 1 acción S
- En T: ambos portafolios valen $\max(S_T, K)$, mismos payoffs → mismo precio hoy

$$\rightarrow C + K \cdot e^{-rT} = P + S \rightarrow C - P = S - K \cdot e^{-rT}$$

▶ **Aplicaciones prácticas**

- Precio del put a partir del call:

$$P = C - S + K e^{-rT}$$

- Forward sintético: largo call + corto put del mismo strike = largo forward
- 'Sin capital' solo si el strike es el forward price, ahí $C=P$, las dos primas se cancelan:

$$K = F = S \cdot e^{rT} \Rightarrow C - P = S - K e^{-rT} = 0$$

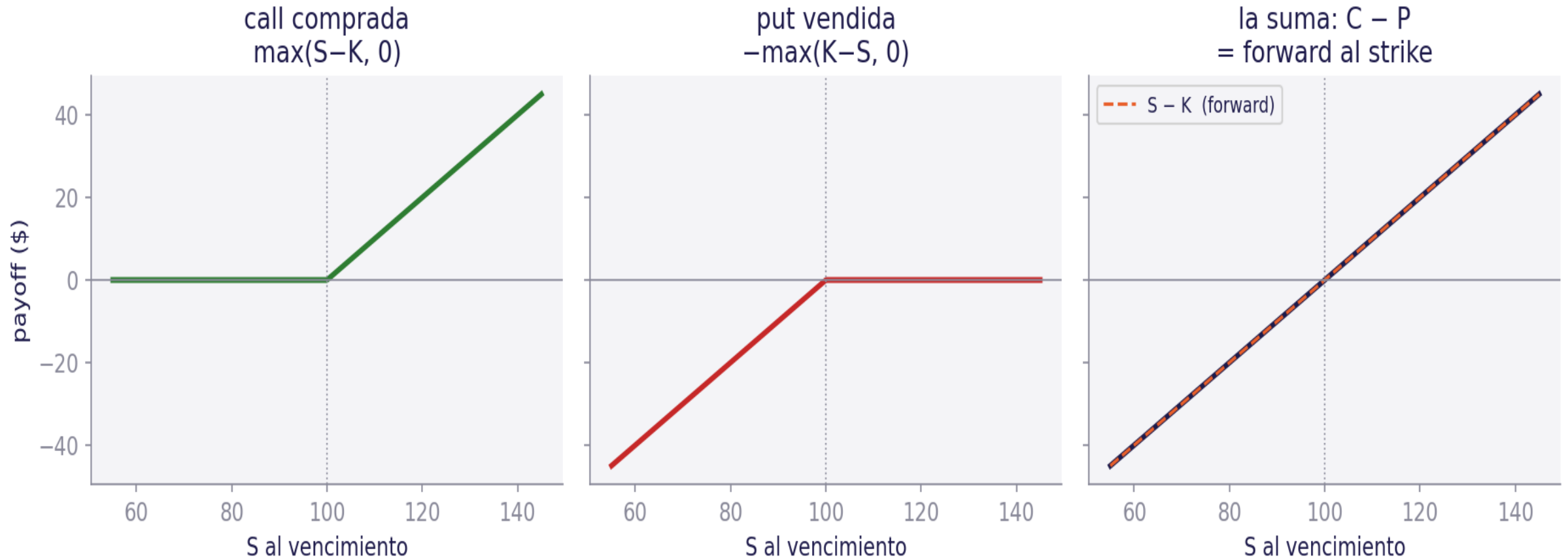
- Verificación del mercado: si PCP no se cumple → arbitraje instantáneo sin riesgo

▶ Para americanas, PCP no es igualdad sino desigualdad:

$$C_{am} - P_{am} \in [S - K, S - K e^{-rT}]$$

Put-Call Parity en payoffs, call menos put es un forward

Put-Call Parity: $\text{call} - \text{put} = \text{forward}$ — dos caminos al mismo payoff deben costar lo mismo



▶ **El precio de la call es decreciente en el strike (el put, creciente)**

$$K_1 < K_2 \Rightarrow C(K_1) \geq C(K_2)$$

- El derecho a comprar más barato vale más

▶ **Prueba con un portafolio: el vertical spread**

- Bull call spread: $+C(K_1) - C(K_2)$, comprar la call barata, vender la cara, mismo vencimiento

$$\text{Payoff}_T = \max(S_T - K_1, 0) - \max(S_T - K_2, 0)$$

- Vale 0 hasta K_1 , sube 1 a 1, se clava en $(K_2 - K_1)$, el payoff NUNCA es negativo
- $\text{Payoff} \geq 0$ siempre $\rightarrow$ por no-arbitraje su precio hoy también, la monotonicidad:

$$C(K_1) - C(K_2) \geq 0$$

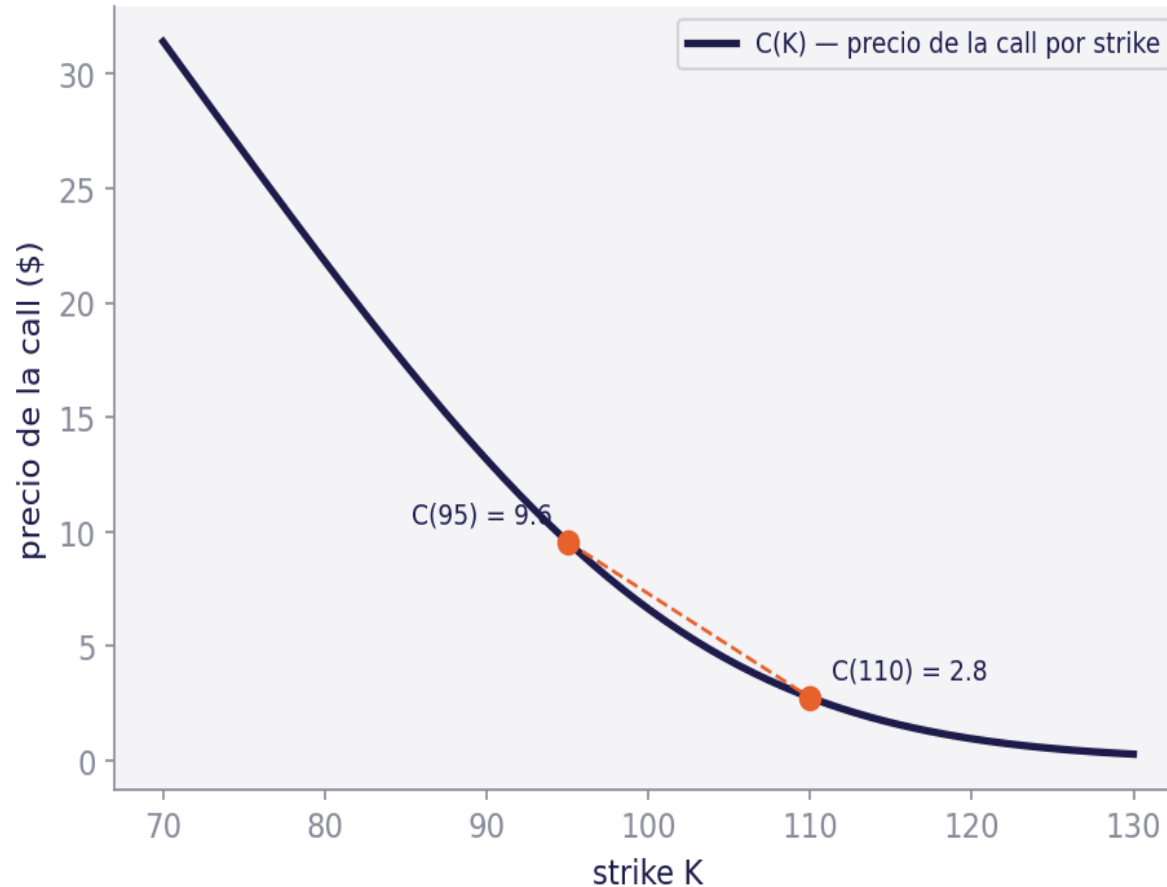
▶ **Bear put spread, el mismo argumento, ahora para la baja**

- $+P(K_2) - P(K_1)$, comprar el put caro (strike alto), vender el barato (strike bajo): payoff también ≥ 0 siempre

$$\text{Payoff}_T = \max(K_2 - S_T, 0) - \max(K_1 - S_T, 0)$$

▶ Los dos cuestan menos que la opción sola: pagás por direccionalidad, no por convexidad ilimitada

Monotonidad: a mayor strike, menor precio



Los dos payoffs viven entre 0 y 15 → los dos precios también



Izquierda: $C(K)$ baja con el strike, la diferencia entre los dos puntos naranjas es lo que cuesta el bull call spread. Derecha: cada spread por separado paga entre 0 y $K_2 - K_1$ según dónde termine S_T , el 15 es un TECHO contingente, no garantizado (eso viene recién al sumar los dos: el box spread).

► La caída del precio en K está acotada: las cotas del vertical

- El bull call spread paga entre 0 y $(K_2 - K_1)$ → su precio hoy vive entre 0 y el VP de eso
$$0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1) e^{-rT}$$
- Y lo simétrico para el bear put spread: $0 \leq P(K_2) - P(K_1) \leq (K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$
- Nada más que no-arbitraje: payoff acotado entre 0 y $(K_2 - K_1)$ → precio acotado igual

► Lectura probabilística: angostá el spread y aparece una opción digital

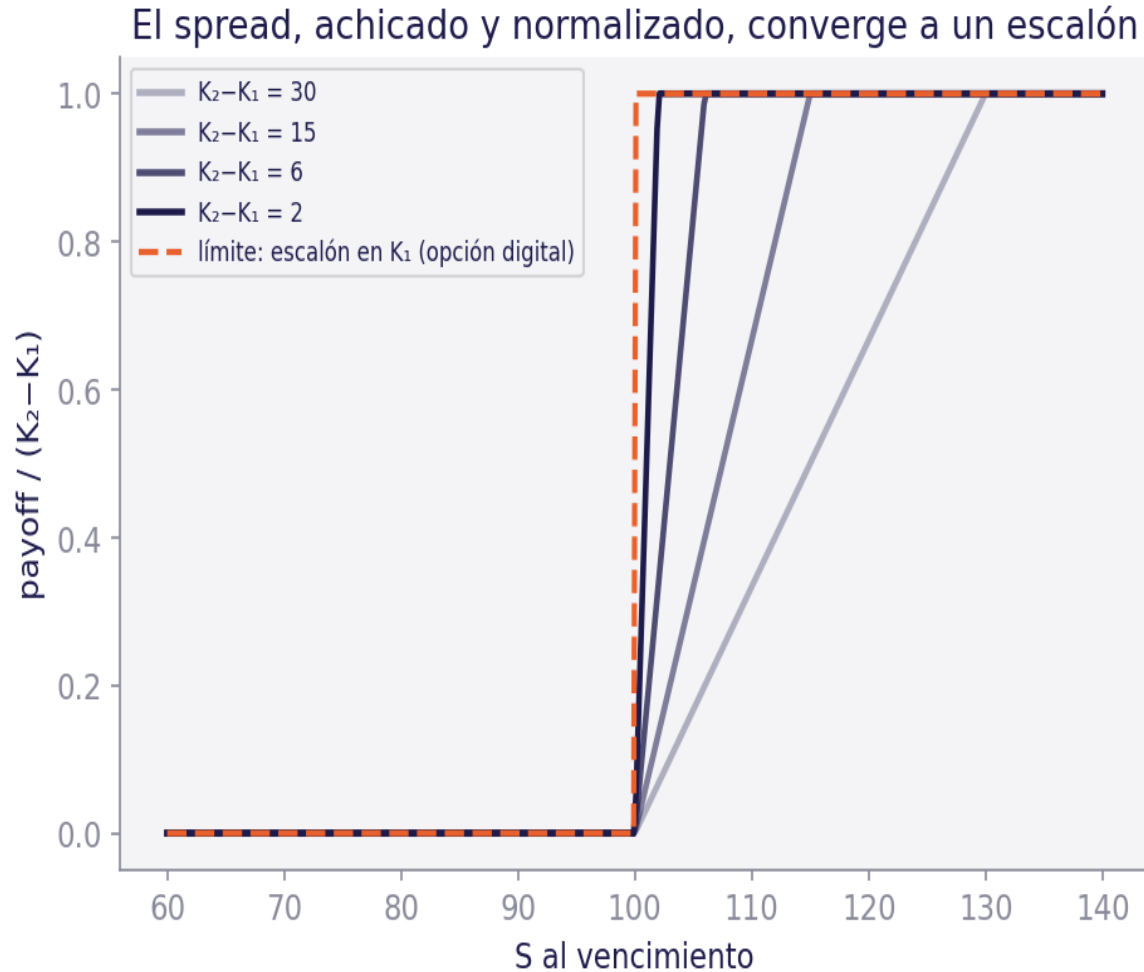
- Dividí el precio del spread por su ancho y hacé $K_2 \rightarrow K_1$:

$$\lim_{K_2 \rightarrow K_1} \frac{C(K_1) - C(K_2)}{K_2 - K_1} = -\frac{\partial C}{\partial K}$$

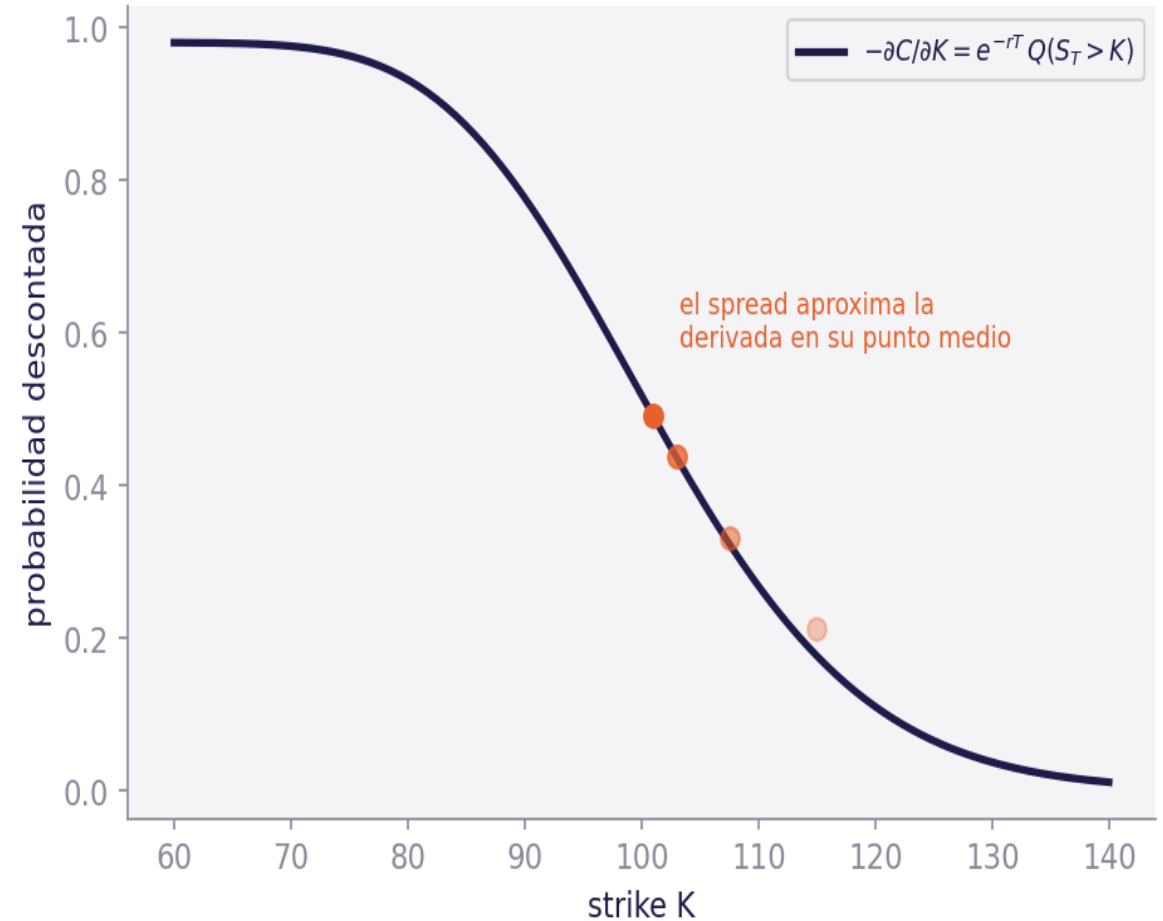
$-\frac{\partial C}{\partial K} = e^{-rT} Q(S_T > K)$ la probabilidad (neutral al riesgo) de terminar ITM, descontada

- Un vertical spread angosto ES una apuesta binaria: paga 1 si $S_T > K$, 0 si no, su precio ES esa probabilidad descontada

El límite del spread angosto: la opción digital



Esa pendiente ES la probabilidad (neutral al riesgo) de terminar ITM



Izquierda: al achicar $K_2 - K_1$ y normalizar por el ancho, el payoff del bull call spread converge a un escalón en K_1 , la opción digital. Derecha: el precio normalizado del spread converge a $e^{-rT} Q(S_T > K)$, la probabilidad descontada de terminar ITM.

▶ La PCP esconde una tasa de interés

- Despejando (r implícita en los precios de opciones):

$$e^{-r_{\text{implícita}} T} = \frac{S - C + P}{K}$$

- Conversion / reversal: la posición que ejecuta ese arbitraje si la r cotizada difiere

	Tasa Implícita vs Tasa Real	Acción en Opciones (Sintética)	Acción en Mercado	Acción operativa
Conversion	$r_{\text{implícita}} > r_{\text{mkt}}$	Venta (+P-C)	Compra de acción (+S)	Prestar a tasa implícita alta
Reversal	$r_{\text{implícita}} < r_{\text{mkt}}$	Compra (+C-P)	Venta en corto de acción (-S)	Tomar prestado a tasa implícita baja

▶ Box spread: los dos verticales que vimos antes en esta sección, juntos

- Bull call spread (K_1, K_2) + bear put spread (K_1, K_2), mismos strikes y vencimiento
- El alcista paga cuando S_T sube, el bajista cuando baja, y las cuentas cierran justo:
- Payoff en T: $(K_2 - K_1)$ GARANTIZADO, no importa dónde termine S_T
- No-arbitraje (otra lectura de la tasa implícita):

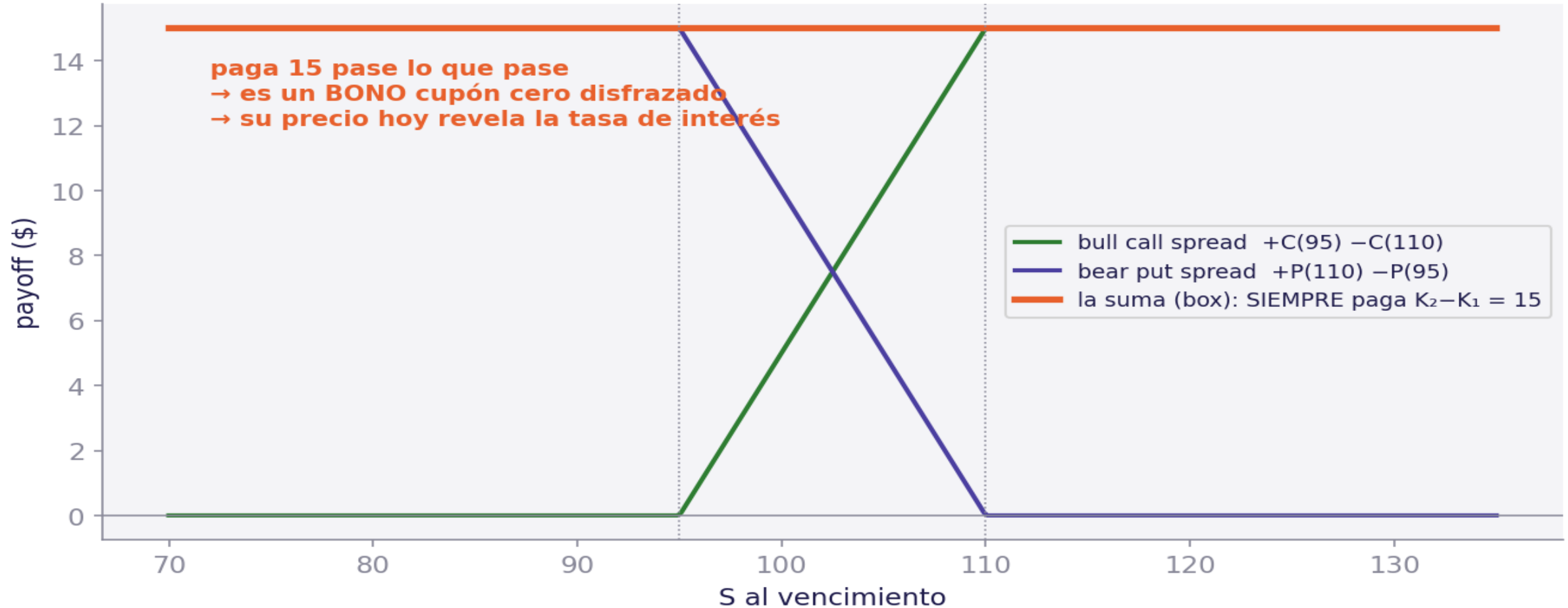
$$\text{Precio hoy} = (K_2 - K_1) e^{-rT}$$

▶ Uso real

- Prestar/pedir prestado vía opciones
- La tasa del box de SPX sigue de cerca a la curva del Tesoro, dos mercados, una sola tasa

▶ Sólo con europeas: con americanas el ejercicio anticipado rompe el 'garantizado'

Box spread: cuatro opciones que suman un payoff sin riesgo



El alcista (verde) y el bajista (violeta) se complementan exactamente: la suma (naranja) paga $K_2 - K_1$ pase lo que pase. Un payoff sin riesgo tiene que descontar a LA tasa, el bono escondido.

► **El box spread no es un método alternativo: es la Put-Call Parity restada dos veces**

$$\text{PCP en } K_1: C(K_1) - P(K_1) = S - K_1 e^{-rT}$$

$$\text{PCP en } K_2: C(K_2) - P(K_2) = S - K_2 e^{-rT}$$

- Restá la segunda a la primera: la S se cancela

$$[C(K_1) - C(K_2)] + [P(K_2) - P(K_1)] = (K_2 - K_1) e^{-rT}$$

- Eso de la izquierda ES el precio del box (bull call spread + bear put spread), mismo no-arbitraje, dos strikes

► **Entonces, ¿por qué preferir el box en la práctica?**

- PCP en un solo strike necesita el precio de S (spot o proxy) y ajustar por dividendos
- El box cancela la S en la resta → solo necesita precios de opciones, sin tocar el subyacente
- Para un índice (SPX) eso pesa: no hay 'un' spot tradeable, armar la canasta completa es caro e impreciso

▶ **C(K) es convexa en el strike**

$$C(K_2) \leq \frac{1}{2} \cdot [C(K_1) + C(K_3)] \quad \text{para } K_2 = (K_1 + K_3)/2 \quad \text{y lo análogo para todo } \lambda$$

▶ **La prueba es una estrategia: el butterfly**

$$C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$$

- Payoff triangular, ≥ 0 en todo escenario
- Payoff ≥ 0 siempre $\rightarrow$ precio ≥ 0 hoy $\Leftrightarrow$ convexidad de C(K) ✓
- Si un butterfly cotiza negativo: plata gratis, por eso nunca lo vas a ver

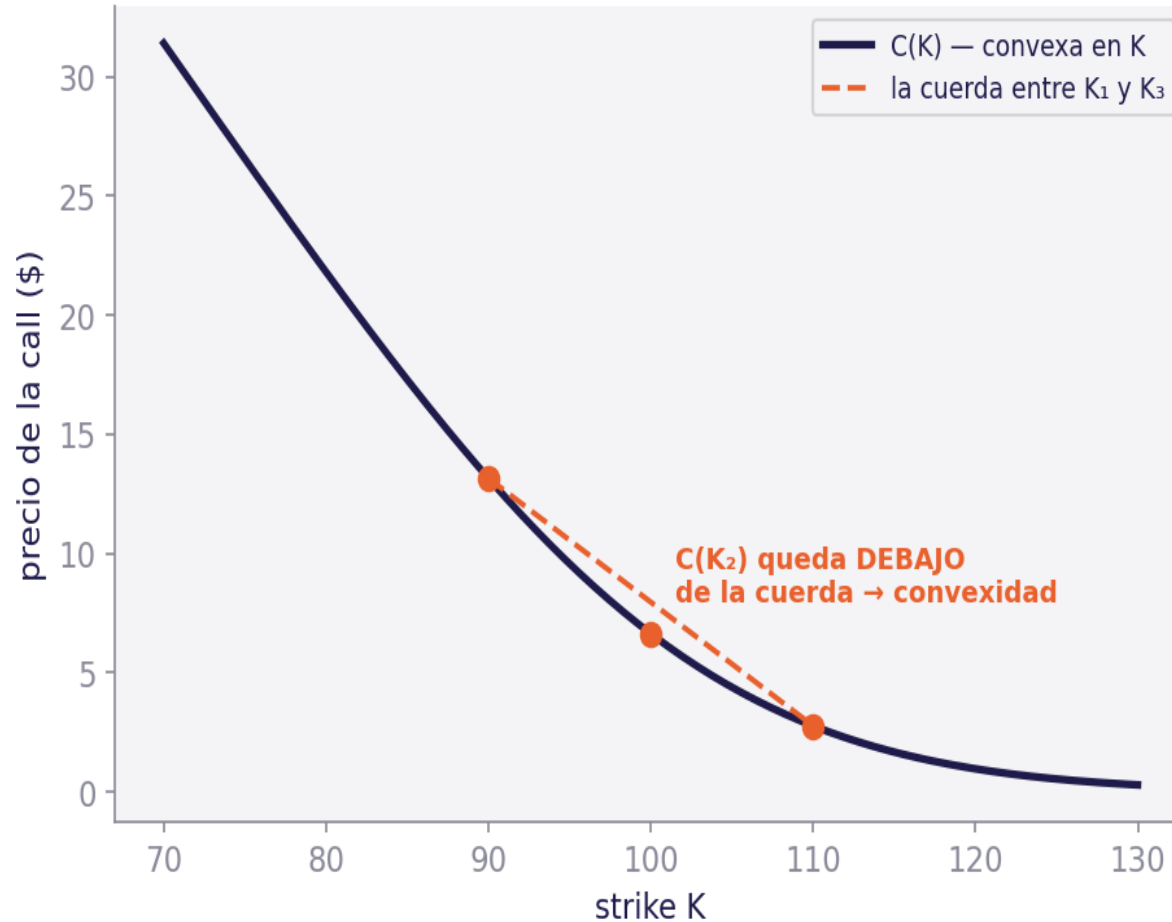
▶ **Breeden-Litzenberger**

$$\partial^2 C / \partial K^2 = e^{-rT} \cdot q(K) \quad \text{donde } q \text{ es la DENSIDAD neutral al riesgo de } S_T$$

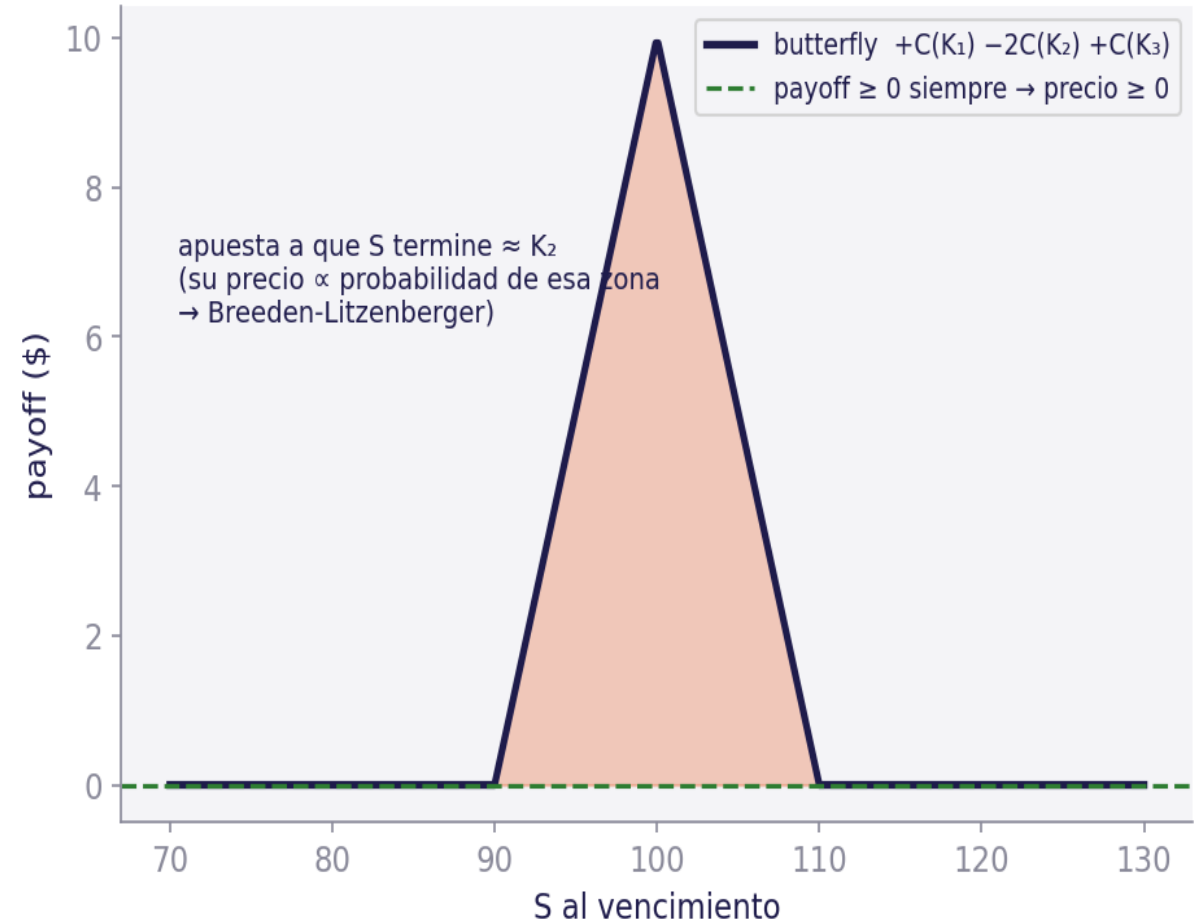
- El mercado de opciones publica, strike a strike, una distribución de probabilidad completa

▶ Monotonicidad = primera derivada acotada; convexidad = segunda ≥ 0 : q es una densidad válida

Convexidad en strike: el punto medio bajo la cuerda



El butterfly: la carpita que mide probabilidad



Izquierda: $C(K_2)$ queda debajo de la cuerda, eso es convexidad, y el butterfly es su prueba viviente. Derecha: la carpita paga solo si S termina cerca de K_2 , su precio es probabilidad (Breeden-Litzenberger).

► **El argumento, paso a paso (partiendo del precio de la call bajo Q)**

$$C(K) = e^{-rT} \mathbb{E}^Q[\max(S_T - K, 0)] = e^{-rT} \int_K^\infty (S - K) q(S) dS$$

- Derivar una vez (regla de Leibniz): el término de borde se anula en $S=K$

$$\frac{\partial C}{\partial K} = -e^{-rT} \int_K^\infty q(S) dS = -e^{-rT} Q(S_T > K)$$

- Derivar de nuevo: la derivada es, con signo, la propia densidad

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = e^{-rT} q(K)$$

► **El butterfly angosto ES la definición de esa derivada, ejecutada con dinero real**

$$q(K) = \lim_{h \rightarrow 0} e^{rT} \frac{C(K-h) - 2C(K) + C(K+h)}{h^2}$$

- Butterfly angosto → mide la CURVATURA LOCAL en K , no un promedio de una zona
- Sí, los 3 strikes colapsan a K , y el PRECIO del butterfly también va a 0. Pero precio/ h^2 NO: es un 0/0 que converge: una densidad

¿Para qué sirve la densidad?

- ▶ **Pricing sin modelo: cualquier payoff europeo, con la distribución que el mercado YA está pricing**

$$\text{Precio}(\text{payoff}) = e^{-rT} \int \text{payoff}(S) q(S) dS$$

- No hace falta asumir GBM ni calibrar Heston, usás $q(K)$ tal cual sale de la cadena de opciones
- ▶ **Ver la FORMA del miedo del mercado, no solo su tamaño**
 - $q(K)$ completa dice para qué lado pesa la cola
 - Cola izquierda gorda vs. lognormal = el mercado cobra prima extra por asegurar contra un crash
- ▶ **El VIX es un caso particular de la misma idea**
 - Se construye integrando una franja de precios OTM en todos los strikes, sin modelo, igual que $q(K)$

▶ **Más plazo nunca vale menos (calls americanas, o europeas sin dividendos)**

$$T_1 < T_2 \Rightarrow C(K, T_1) \leq C(K, T_2)$$

- La opción larga 'contiene' a la corta
- Con dividendos entre T_1 y T_2 la monotonicidad puede fallar para europeas, cuidado

▶ **Como estrategia: el calendar (time spread)**

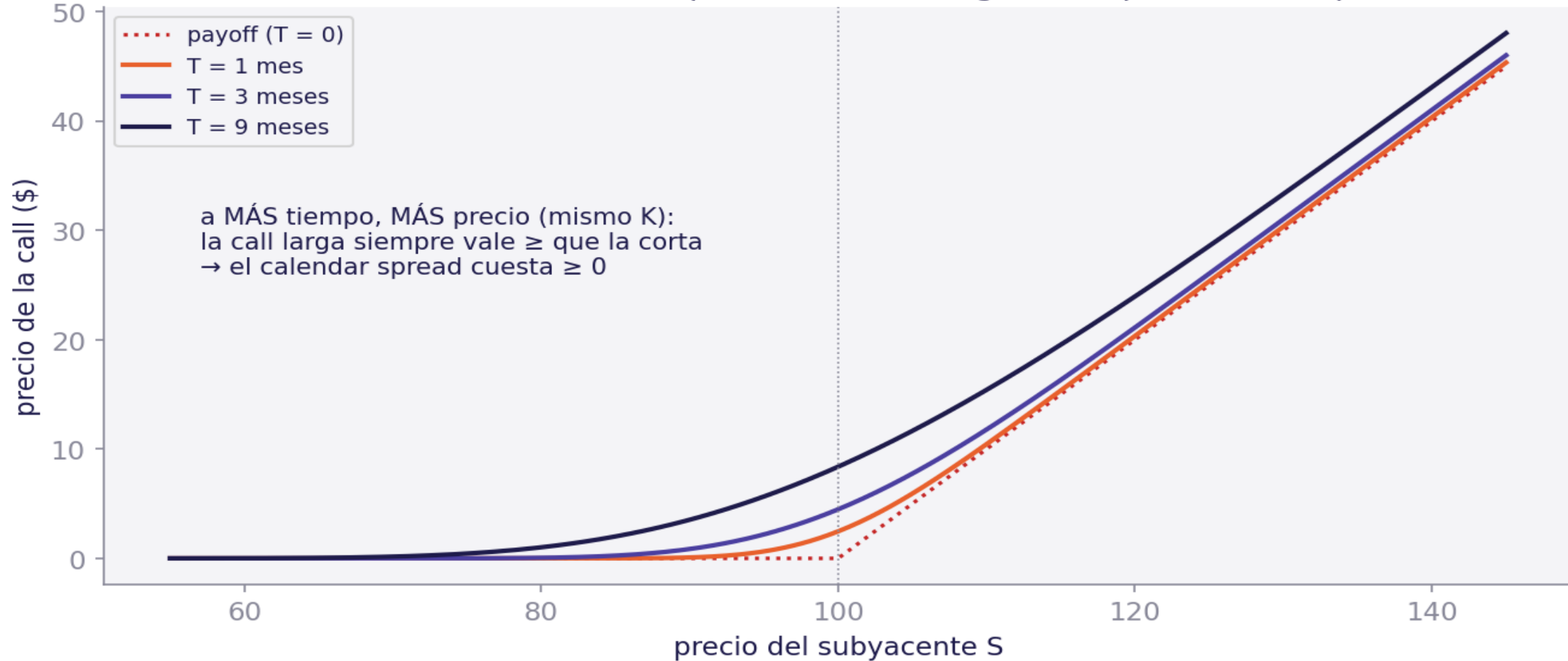
$$-C(K, T_1) + C(K, T_2)$$

- Vender la corta, comprar la larga (mismo strike)
- Gana si S se queda cerca de K hasta T_1 : la corta muere (cobrás su theta) y la larga sobrevive
- Es un trade de estructura temporal de vol: corto vol de corto plazo, largo vol de largo plazo

▶ **No-arbitraje sobre la superficie completa $\sigma_{\text{impl}}(K, T)$**

- Sin arbitraje de butterfly: convexidad en K (slide anterior)
- Sin arbitraje de calendar: para un mismo strike, una opción con mayor vencimiento no debería tener menos incertidumbre acumulada que una opción con menor vencimiento.

Monotonidad en el vencimiento: el tiempo nunca vale negativo (opciones europeas sin dividendos)



La misma call con más tiempo por delante vale siempre más, en todo S, las curvas nunca se cruzan. Comprar la larga y vender la corta (calendar) no puede costar negativo.

- ▶ **Bull call spread: $+C(K_1) - C(K_2)$, $K_1 < K_2$**
 - Apuesta alcista con ganancia y pérdida acotadas, más barato que la call sola
 - Vendés el upside que no creés que ocurra para financiar el que sí
 - Bear put spread: lo simétrico para la baja
- ▶ **Combinar opciones con el subyacente**
 - Covered call: acción + call vendida, cobrás prima, resignás el rally
 - Protective put: acción + put comprado, un seguro con franquicia (el strike)
 - Collar: acción + put comprado + call vendida, protección financiada, costo ≈ 0
- ▶ **La PCP recicla estrategias: covered call = short put sintético (mismo payoff)**
 - Toda estrategia tiene un 'sintético', si cotizan distinto, arbitraje (§ anteriores)

$$C - P = S - K \cdot e^{-rT}$$

► Apuestas al movimiento (long vol)

- Straddle (ATM): $+C(K) + P(K)$ Gana si $|S_T - K|$ supera las dos primas

$$\text{Payoff}(S_T) = |S_T - K|$$

$$\text{PnL}(S_T) = |S_T - K| - (C_0 + P_0)$$

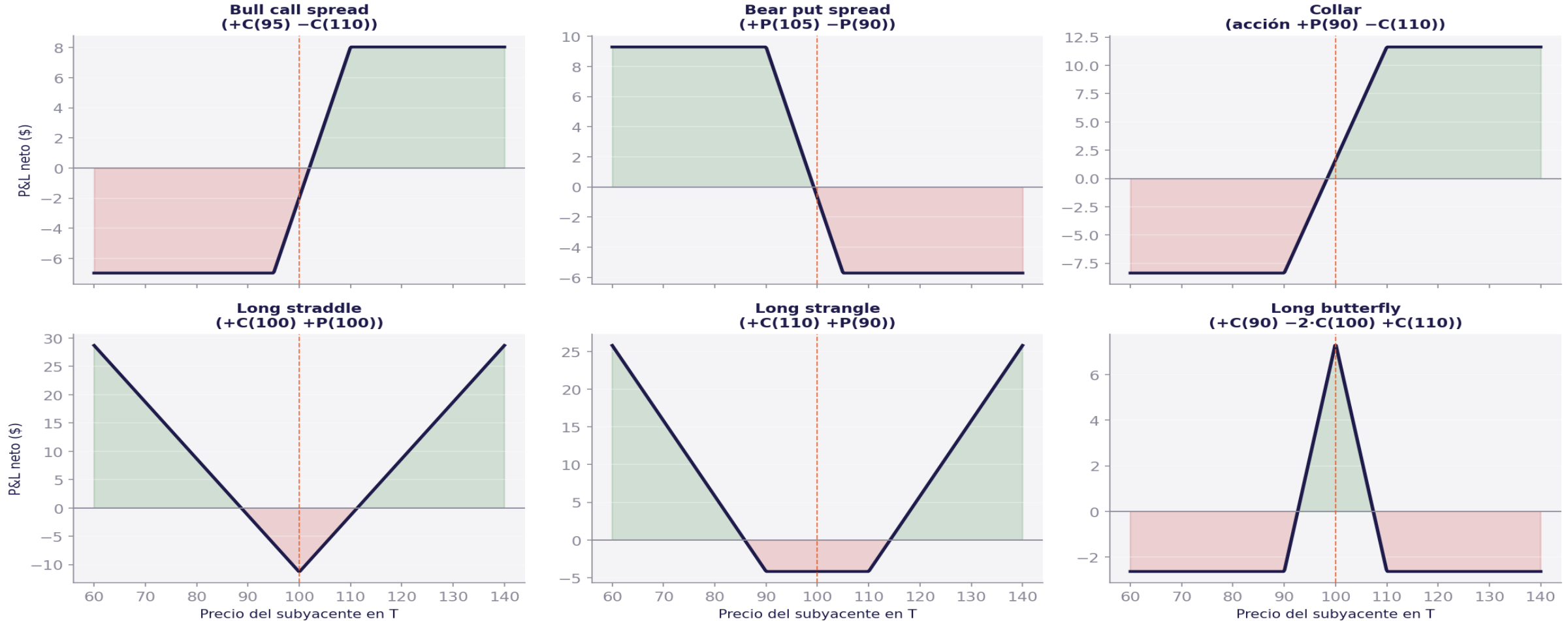
- Strangle (OTM): $+C(K_2) + P(K_1)$ Más barato, necesita un movimiento mayor

$$\text{Payoff}(S_T) = \max(S_T - K_C, 0) + \max(K_P - S_T, 0)$$

$$\text{PnL}(S_T) = \max(S_T - K_C, 0) + \max(K_P - S_T, 0) - (C_0 + P_0)$$

El menú completo de payoffs: las estrategias que acabamos de nombrar

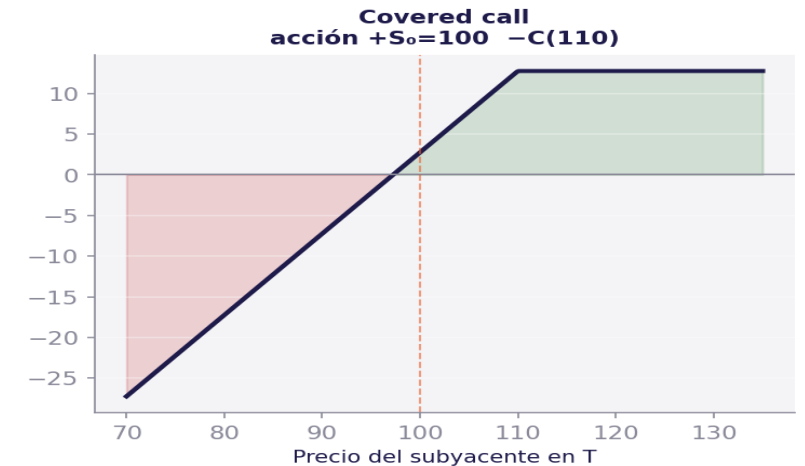
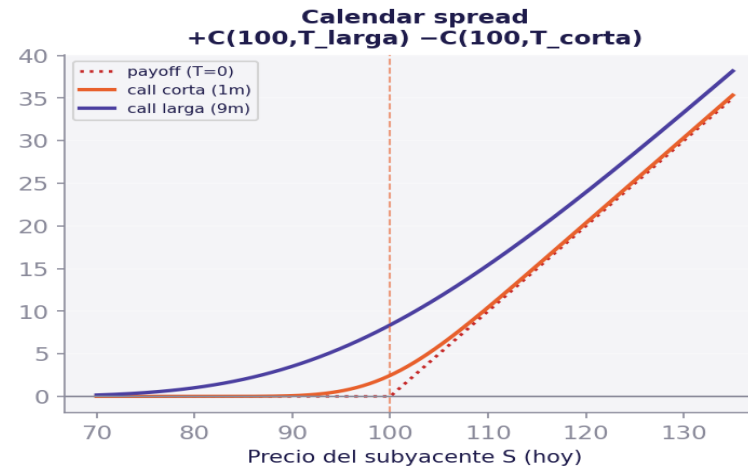
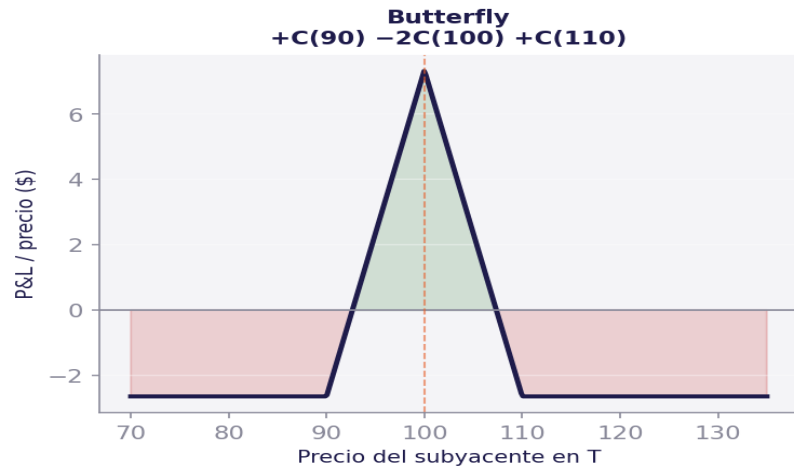
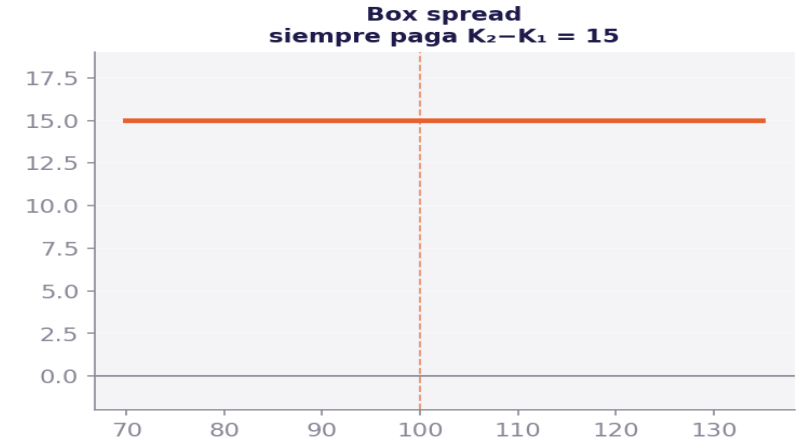
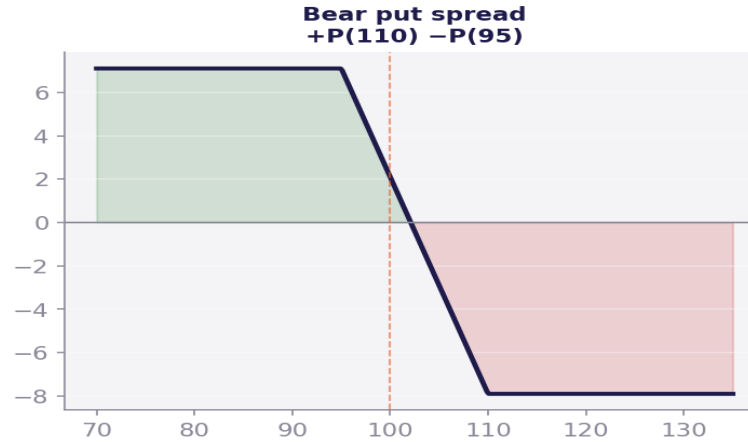
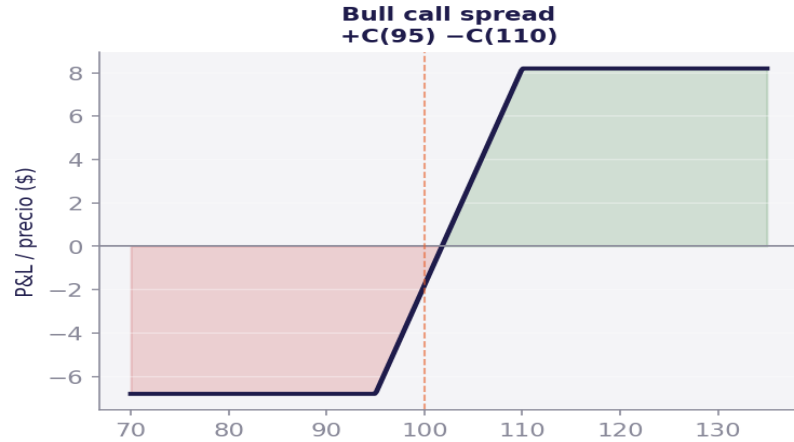
Estrategias con opciones — P&L neto al vencimiento (primas Black-Scholes: $S_0=100$, $\sigma=20\%$, $r=5\%$, $T=6m$; línea naranja = S_0)



P&L neto al vencimiento (primas Black-Scholes, $S_0=100$, $\sigma=20\%$, $r=5\%$, $T=6m$). Fila superior: las direccionales (spreads, covered call, protective put). Fila inferior: las de volatilidad (straddle, strangle, butterfly), la dirección no importa.

El menú de payoffs: las seis estrategias core

El menú reducido — seis estrategias core ($S_0=100$, $\sigma=20\%$, $r=4\%$, $T=6m$ salvo donde se indica)



P&L neto al vencimiento (primas Black-Scholes, $S_0=100$, $\sigma=20\%$, $r=4\%$, $T=6m$ salvo el calendar spread, que muestra precio vs. S hoy a dos vencimientos). Bull call y bear put comparten $K_1=95/K_2=110$; el box spread es la suma de ambos y paga K_2-K_1 siempre; el butterfly usa 90/100/110; el calendar spread y el covered call cierran el menú.

Estrategia	Construcción	Vista de mercado	Riesgo ↔ Ganancia máx.	Pro / contra
Bull call spread	$+C(K_1) - C(K_2)$	Alcista moderada	Prima pagada ↔ $(K_2 - K_1)$ - prima	Más barato que la call sola; ganancia con techo
Bear put spread	$+P(K_2) - P(K_1)$	Bajista moderada	Prima pagada ↔ $(K_2 - K_1)$ - prima	El espejo del bull call; misma lógica a la baja
Box spread	Bull call + bear put, mismos K	Ninguna, arbitraje de tasa	$\approx 0 \leftrightarrow \approx 0$ (payoff cierto)	No direccional; solo con europeas (§ caso 1R0NYMAN)
Butterfly	$+C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3)$	Quietud, apuesta a un rango	Prima chica ↔ $(K_2 - K_1)$ - prima	Barato; su precio mide la densidad implícita
Calendar spread	$+C(K, T_2) - C(K, T_1)$	Vista sobre el paso del tiempo	Prima neta pagada ↔ acotada	Apuesta a theta y a la estructura de vol por plazo
Covered call	Acción + call vendida	Neutral / algo alcista	Grande (cae la acción) ↔ $\text{prima} + (K - S_0)$	Cobrás prima; resignás el rally si S sube fuerte

- ▶ **Una swaption es una opción sobre un swap: el derecho, no la obligación, de entrar en un IRS a partir de una fecha futura T_0 , en las condiciones pactadas hoy**
 - Payer swaption: derecho a entrar como pagador fijo (te cubrís si las tasas suben)
 - Receiver swaption: derecho a entrar como receptor fijo (te cubrís si las tasas bajan)
 - Parámetros: strike = tasa fija pactada c_K , tenor del swap subyacente ($T_n - T_0$)
- ▶ El puente natural entre esta sección (opciones) y las tasas de la clase 1, el mercado más grande que casi nadie ve

§3

Procesos estocásticos y cálculo de Itô

Movimiento Browniano · Lema de Itô · GBM

- ▶ **El problema con las ecuaciones diferenciales ordinarias**

$dS/dt = \mu \cdot S \rightarrow S(t) = S_0 \cdot e^{\mu t}$ precio determinista, sin incertidumbre

- La realidad: el precio de mañana es incierto, necesitamos incorporar aleatoriedad

- ▶ **Ecuación diferencial estocástica (EDE)**

$$dX = a(X, t)dt + b(X, t)dW_t$$

- $a(X, t)$: drift, tendencia determinista (como una ODE)
- $b(X, t)$: difusión, amplitud del ruido aleatorio en cada instante
- dW_t : incremento del movimiento Browniano, la fuente de aleatoriedad

- ▶ **Ejemplos clave en el curso**

GBM: $dS = \mu S dt + \sigma S dW \rightarrow$ Black – Scholes, pricing (Bloque 2)

CIR: $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma\sqrt{r} dW \rightarrow$ modelo de tasas (Bloque 2)

- ▶ La EDE no puede resolverse con cálculo ordinario, necesitamos el lema de Itô

► **$\{W_t\}_{t \geq 0}$ es un Movimiento Browniano estándar si:**

- 1. Empieza en el origen, casi seguramente:
 $W_0 = 0$
- 2. Incrementos independientes, para cualquier $u < s < t$:
 $W_t - W_s \perp W_s - W_u$
- 3. Incrementos estacionarios (la distribución solo depende del lapso):
 $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$
- 4. Trayectorias continuas casi seguramente (sin saltos)

► **Propiedades derivadas**

$\{W_t\}$ es una martingala: $E[W_t | \mathcal{F}_s] = W_s \quad \forall s < t$

- El mejor predictor de W_t dado todo lo que pasó hasta s es W_s , sin tendencia, sin ventaja
 $\text{Var}(W_t) = t$ la incertidumbre crece linealmente con el tiempo
 $\text{Var}(W_t - W_s) = t - s$ la varianza de un incremento es el lapso

► **Propiedades paradójicas (pero fundamentales)**

- No es diferenciable en ningún punto con probabilidad 1 $\rightarrow dW_t$ no es una derivada ordinaria
- Variación cuadrática ($\neq 0$ como en funciones suaves):

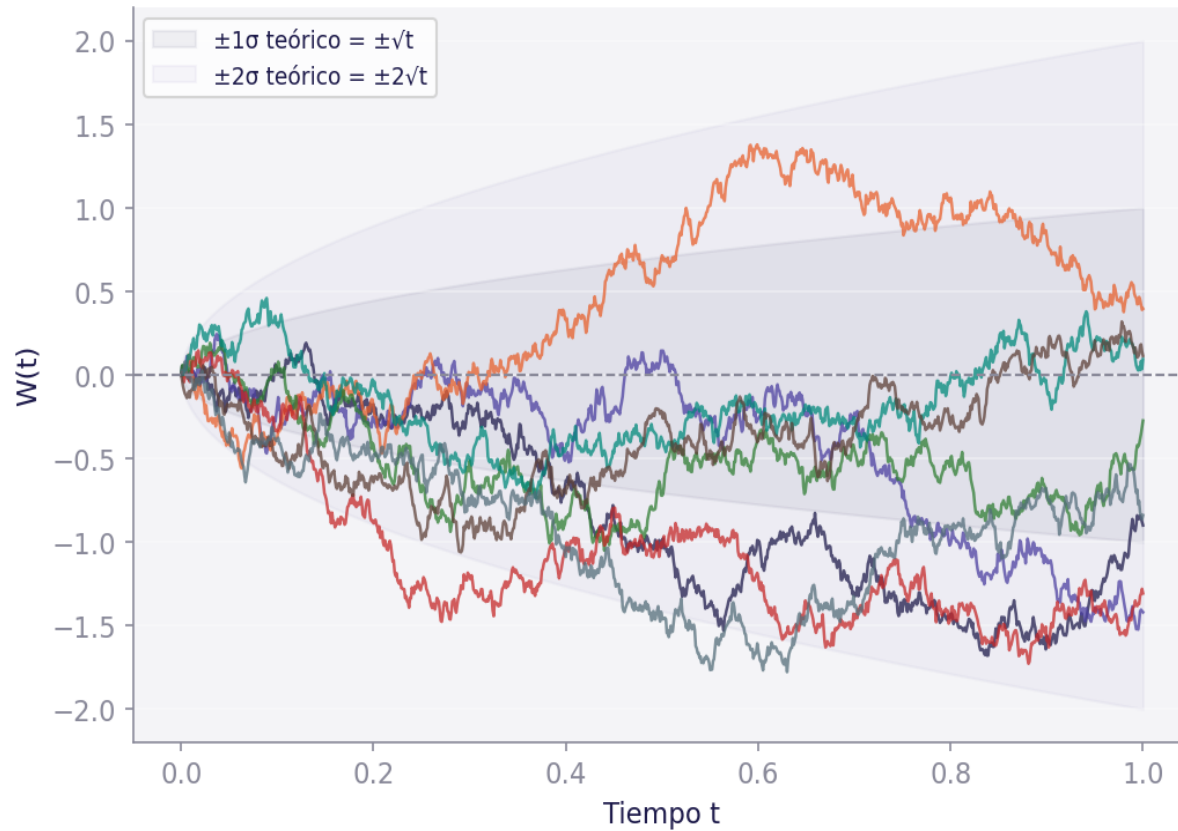
$$\sum (W_{t_i} - W_{t_{i-1}})^2 \rightarrow t$$

$$[dW]^2 = dt$$

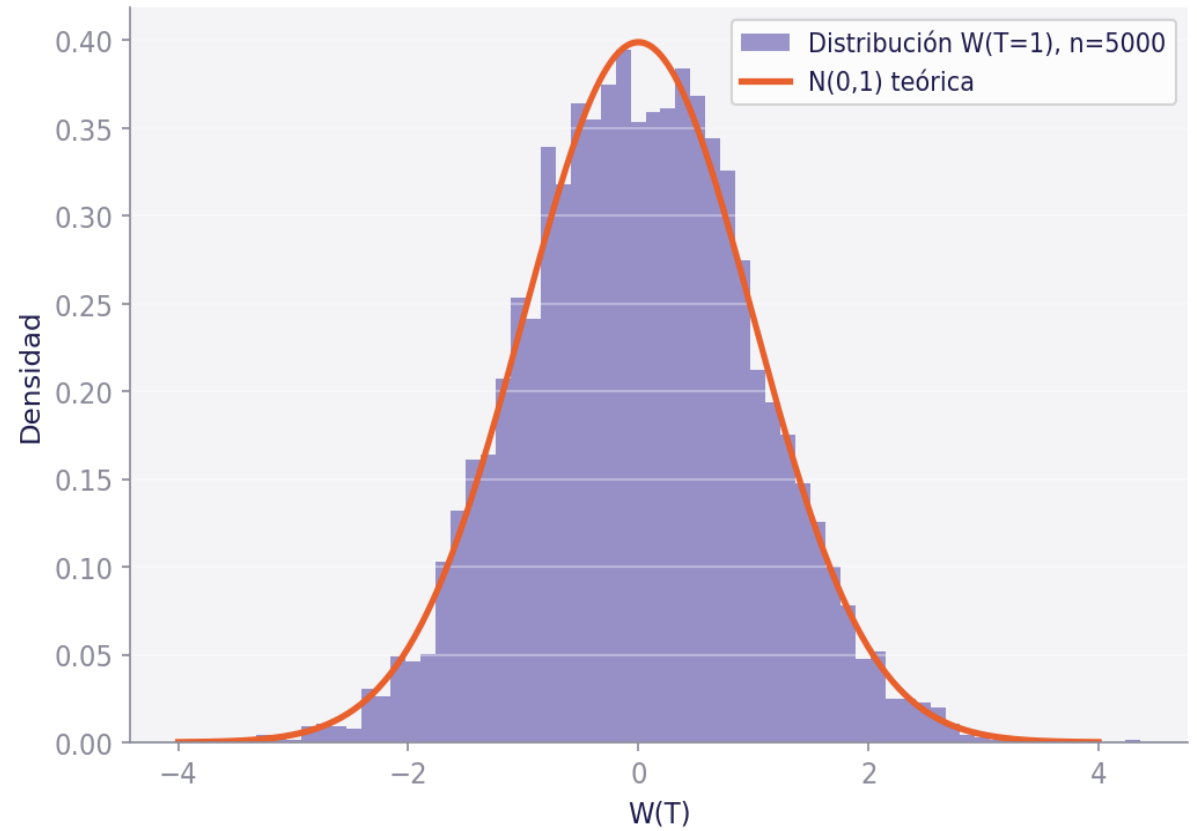
- Clave del cálculo estocástico

Movimiento Browniano — propiedades fundamentales

Movimiento Browniano estándar
8 trayectorias simuladas



$W(T) \sim N(0, T)$
confirmación empírica



Izquierda: 8 trayectorias con bandas $\pm\sqrt{t}$ teóricas, la dispersión crece como $\sqrt{t}$, no como t . Derecha: $W(T=1)$ tiene distribución exactamente $N(0,1)$, confirmación empírica con 5000 simulaciones.

► **El problema con la integral de Riemann-Stieltjes**

$$\int_0^T f(t) dg(t)$$

- Converge (sin importar dónde evalúes f en cada intervalo) SOLO si g tiene variación total finita
- El browniano tiene variación total infinita $V_1(W)=\infty$: cuánto 'zigzaguea' el camino
- Consecuencia grave: con g así de irregular, evaluar f a izquierda, a derecha o en el medio de cada intervalo da TRES límites distintos, la integral de Riemann-Stieltjes ni siquiera está bien definida

► **La salida de Itô (1944): no arregla el problema, elige una convención y la vuelve la definición**

$$\int_0^T f(W_t, t) dW_t := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k f(W_{t_k}, t_k) \cdot (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$$

- Clave: f se evalúa en el extremo izquierdo del intervalo (t_k , no t_{k+1}), y ESE límite converge
- Evaluar a izquierda = f no puede 'ver' el incremento futuro $\rightarrow$ integral no-anticipante $\rightarrow$ es una martingala:

$$E\left[\int f dW\right] = 0$$

► **La 'tabla de multiplicación' del cálculo estocástico**

$$dt \cdot dt = 0 \quad (\text{orden superior a } dt, \text{ despreciable})$$

$$dt \cdot dW = 0 \quad (\text{también orden superior})$$

$$dW \cdot dW = dt \quad (\text{la regla de oro! variación cuadrática no despreciable})$$

► Esta tabla reemplaza a las reglas del cálculo ordinario para EDE

Variación cuadrática: por qué $[dW]^2 = dt$ y no cero

► Variación de orden p de una función f en $[0, T]$

$$V_p(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i |f(t_i) - f(t_{i-1})|^p \quad \text{con partición } t_i = iT/n$$

- Función suave, ej. $f(t)=t^2$: cada incremento $\Delta f \approx f'(t) \cdot \Delta t$ es de ORDEN Δt :
 V_1 finita, $V_2 = 0$

Variación cuadrática del BM: $[W]_T = T$

$$\text{Sea } Q_n = \sum_{i=1}^n (W_{t_i} - W_{t_{i-1}})^2 \quad \text{con } \Delta t = T/n$$

$$E[Q_n] = \sum_i E[(\Delta W_i)^2] = \sum_i \Delta t = T$$

$$\text{Var}(Q_n) = \sum_i \text{Var}((\Delta W_i)^2) = \sum_i 2(\Delta t)^2 = 2T^2/n \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

- Por ley de grandes números (converge en media cuadrática):
 $Q_n \rightarrow T$ en L^2
- $E[Q_n]=T$ es la MISMA cuenta que $\text{Var}(W_t)=t$ (vista antes); lo nuevo es $\text{Var}(Q_n) \rightarrow 0$, vale trayectoria por trayectoria, no solo en promedio sobre muchas

► Interpretación diferencial: $[dW]^2 = dt$

- ΔW NO es de orden Δt como en el caso suave: es de orden $\sqrt{\Delta t}$ (su desvío estándar) $\rightarrow (\Delta W)^2$ es de orden Δt , no $(\Delta t)^2$
Cálculo ordinario: $(dx)^2 \approx dt^2 \rightarrow 0$ más rápido
- La variación cuadrática es nula
Cálculo estocástico: $(dW)^2 \approx dt$
- NO es despreciable $\rightarrow$ genera el término de Itô Este único resultado ($V_2(W)=T$) es el origen de toda la diferencia entre el cálculo ordinario y el de Itô

► Configuración

- Sea X_t que satisface $dX = a(X,t)dt + b(X,t)dW$
- Sea $F(X,t)$ función dos veces diferenciable. ¿Cuál es dF ?

► Expansión de Taylor a segundo orden (clave: $(dX)^2 \neq 0$)

$$dF = \partial F / \partial t \cdot dt + \partial F / \partial x \cdot dX + \frac{1}{2} \cdot \partial^2 F / \partial x^2 \cdot (dX)^2$$

$$(dX)^2 = (a dt + b dW)^2 = b^2 dt + 2ab dt \cdot dW + a^2 dt^2 = b^2 dt$$

- (usando la tabla)

► Lema de Itô

$$dF = [\partial F / \partial t + a \cdot \partial F / \partial x + \frac{1}{2} b^2 \cdot \partial^2 F / \partial x^2] dt + b \cdot \partial F / \partial x \cdot dW$$

- $\frac{1}{2} b^2 \cdot \partial^2 F / \partial x^2$ No existe en el cálculo ordinario, es el término de Itô

► Diferencia con la regla de la cadena clásica

En cálculo ordinario: $dF = (\partial F / \partial t + a \cdot \partial F / \partial x) dt$ solo primer orden

Itô agrega: $\frac{1}{2} b^2 \cdot \partial^2 F / \partial x^2 dt$

- La corrección de convexidad estocástica

- ▶ **EDE del Geometric Brownian Motion**

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW \rightarrow a(S, t) = \mu S, b(S, t) = \sigma S$$

- Precio de una acción: drift proporcional al precio + ruido proporcional al precio

- ▶ **Aplicar Itô a $F(S, t) = \ln(S)$**

$$\partial F / \partial t = 0, \partial F / \partial S = 1/S, \partial^2 F / \partial S^2 = -1/S^2$$

$$d[\ln S] = [0 + \mu S \cdot (1/S) + \frac{1}{2} \cdot \sigma^2 S^2 \cdot (-1/S^2)]dt + \sigma S \cdot (1/S)dW$$

$$d[\ln S] = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW$$

- ▶ **Integrando de 0 a T (determinista + estocástico)**

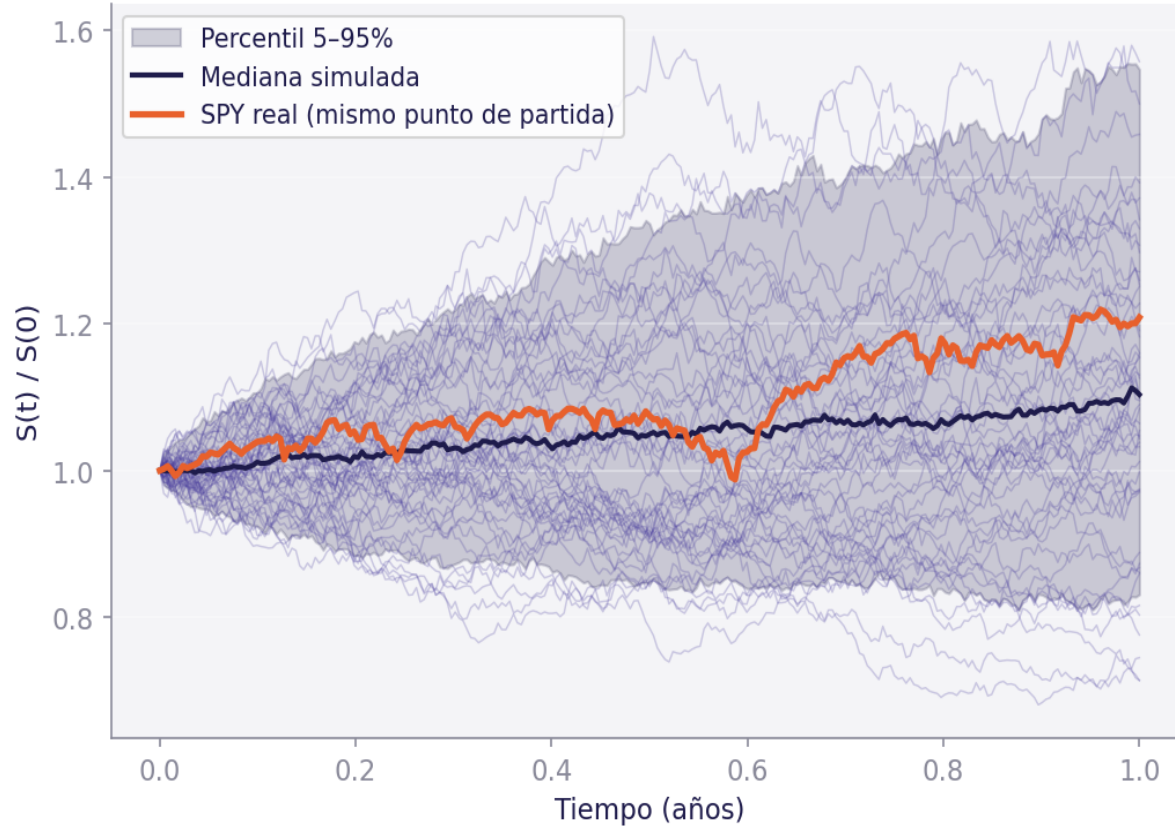
$$\ln(S_T/S_0) = (\mu - \sigma^2/2) \cdot T + \sigma \cdot W_T \sim N((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$$

$$S_T = S_0 \cdot \exp [(\mu - \sigma^2/2) \cdot T + \sigma \cdot \sqrt{T} \cdot Z], Z \sim N(0, 1)$$

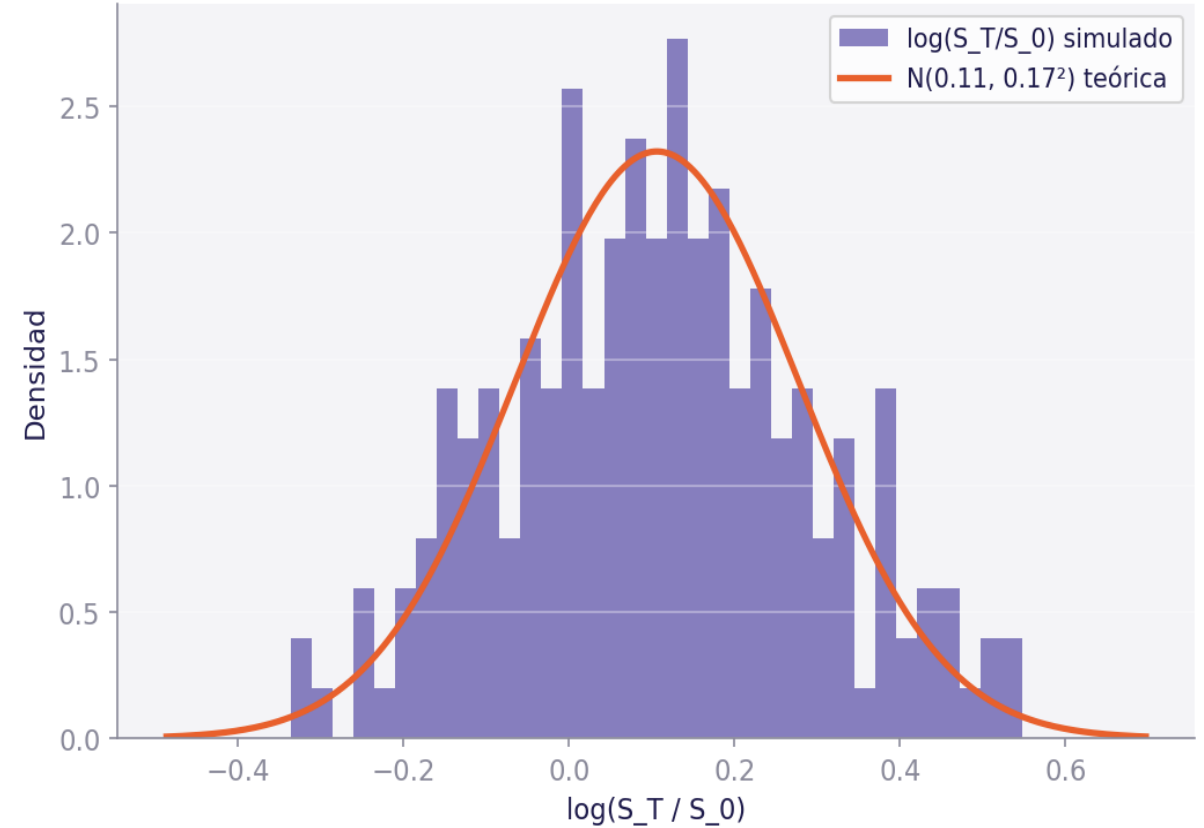
- El precio sigue una distribución log-normal, nunca negativo
- ▶ La corrección $-\sigma^2/2$ es el término de Itô: sin él, el valor esperado sería incorrecto
- ▶ $E[S_T] = S_0 \cdot e^{\mu T}$ (el drift μ es la tasa de crecimiento del precio, no del log-precio)

Geometric Brownian Motion — simulación y propiedades distribucionales

GBM simulado vs SPY real
 $\mu=12.1\%/año$, $\sigma=17.2\%/año$ · todos arrancan en 1



Log-retorno anual del GBM es exactamente normal



Izquierda: 200 trayectorias simuladas con μ y σ del SPY real vs precio real normalizado, el precio real cae dentro del cono de probabilidad. Derecha: log-retorno anual exactamente normal.

► El problema de la medida real P

Bajo P : $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ el drift μ depende de las preferencias de los inversores

- Spoiler de la fórmula de BS que viene en la próxima sección: μ NO va a aparecer ahí, esta diapo explica el mecanismo por el que eso pasa, antes de que veas el resultado

► Teorema de Girsanov (1960)

- Existe una medida Q (medida de riesgo neutro o 'medida Q') bajo la cual esto es un movimiento Browniano estándar:

$$\tilde{W}_t = W_t + \frac{\mu - r}{\sigma} \cdot t$$

- El proceso $(\mu - r)/\sigma$ se llama precio de mercado del riesgo (market price of risk)

► Bajo la medida Q

$dS = rS dt + \sigma S d\tilde{W}$ el drift es la tasa libre de riesgo r , no μ

- Todos los activos tienen el mismo drift r bajo Q $\rightarrow$ inversores son 'neutros al riesgo'

Precio del derivado : $V(S, t) = e^{-r(T-t)} \cdot E^Q[\text{payoff}(S_T)]$

► Consecuencia directa

- No necesitamos conocer μ para pricear opciones, solo r y σ (observable en el mercado)
- La fórmula de BS es exactamente esta esperanza calculada bajo Q con S_T log-normal

\$4

Black-Scholes: pricing de opciones europeas

Delta-hedging · Fórmula · Griegas · Vol implícita

- ▶ Ruta alternativa a Girsanov: esto funciona bajo la medida REAL P (con μ), no hace falta Q todavía

- ▶ **Portafolio replicante**

$\Pi = C(S, t) - \Delta \cdot S$ largo 1 call, corto Δ acciones

$$d\Pi = dC - \Delta dS$$

Aplicar Itô a $C(S, t)$ con $dS = \mu S dt + \sigma S dW$

$$dC = [\partial C / \partial t + \mu S \cdot \partial C / \partial S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \cdot \partial^2 C / \partial S^2] dt + \sigma S \cdot \partial C / \partial S \cdot dW$$

$$d\Pi = [\partial C / \partial t + \mu S \cdot \partial C / \partial S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \cdot \partial^2 C / \partial S^2 - \Delta \cdot \mu S] dt + [\sigma S \cdot \partial C / \partial S - \Delta \cdot \sigma S] dW$$

Elección de $\Delta = \partial C / \partial S$ el delta de la opción

- El término aleatorio dW desaparece → portafolio instantáneamente libre de riesgo
- Ese mismo Δ también cancela el término de μ (cubrir el riesgo cancela de yapa la prima de riesgo):

$$\mu S \cdot \partial C / \partial S - \Delta \cdot \mu S = 0$$

$$d\Pi = [\partial C / \partial t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \cdot \partial^2 C / \partial S^2] dt \quad \text{solo drift, sin ruido}$$

- ▶ **No-arbitraje: el portafolio libre de riesgo debe rendir la tasa r**

$$d\Pi = r \cdot \Pi \cdot dt \rightarrow \partial C / \partial t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \cdot \partial^2 C / \partial S^2 = r \cdot (C - S \cdot \partial C / \partial S)$$

- ▶ Esta es la PDE de Black-Scholes, válida para cualquier derivado europeo sobre GBM

► **Bajo Q el stock satisface:**

$$dS = rSdt + \sigma Sd\tilde{W}$$

Solución GBM bajo Q: $S_T = S_0 \cdot \exp[(r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \cdot Z], Z \sim N(0, 1)$

- El precio justo de cualquier derivado es su payoff esperado bajo Q, descontado a r:

$$V(S, t) = e^{-r(T-t)} \cdot E^Q[\text{payoff}(S_T) | S_t = S]$$

► **Derivación de la fórmula call europeo**

$$C = e^{-rT} \cdot E^Q[\max(S_T - K, 0)]$$

$$= e^{-rT} \cdot E^Q[(S_T - K) \cdot 1_{S_T > K}]$$

$$= e^{-rT} \cdot [E^Q[S_T \cdot 1_{S_T > K}] - K \cdot Q(S_T > K)]$$

$$N(x) = Q(Z \leq x) \text{ para } Z \sim N(0, 1)$$

- La función de distribución acumulada de la normal estándar

► **Cálculo de los dos términos**

$$Q(S_T > K) = Q(Z > -d_2) = 1 - N(-d_2) = N(d_2) \quad \text{donde } d_2 = [\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$E^Q[S_T \cdot 1_{S_T > K}] = S \cdot e^{rT} \cdot N(d_1) \quad \text{cambio de medida interno}$$

- Resultado (Fórmula de Black-Scholes):

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

d_1 y d_2 : de dónde salen y qué miden

▶ d_2 : el límite de integración, en unidades de z

$$S_T > K \Leftrightarrow Z > -d_2, \quad d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

- $N(d_2) = Q(S_T > K)$: la probabilidad, bajo Q , de terminar in-the-money

▶ d_1 : aparece al integrar el término $S_T \cdot 1_{\{S_T > K\}}$ (el que faltaba explicar)

- Multiplicar la densidad normal por S_T 'completa el cuadrado', corre la gaussiana:

$$e^{-\sigma^2 T/2 + \sigma\sqrt{T}z} \varphi(z) = \varphi(z - \sigma\sqrt{T})$$

- La misma integral, evaluada en un límite corrido en $\sigma\sqrt{T}$:

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$$

▶ Qué es cada pedazo de la fórmula

- $\ln(S/K)$: moneyness en escala log, qué tan ITM/OTM estás hoy
- $(r \pm \sigma^2/2)T$: el drift esperado del log-precio hasta T , bajo Q
- Dividir por $\sigma\sqrt{T}$: normaliza todo a un z-score, cuántos desvíos estándar separan S_T de K

¿Por qué no alcanza con descontar E^P a la tasa r ?

▶ Las dos esperanzas son distintas ANTES de descontar nada

- P y Q le asignan pesos distintos a los mismos resultados, el promedio ya sale otro número

$$E^Q[S_T] = S_0 e^{rT} \quad \text{vs.} \quad E^P[S_T] = S_0 e^{\mu T} \quad (\mu > r)$$

- Q 'apaga' la prima de riesgo del drift $\rightarrow$ espera un S_T más bajo en promedio que P $\rightarrow E^Q[\text{payoff}] < E^P[\text{payoff}]$ para una call

▶ Descontar $E^P[\text{payoff}]$ a la tasa r da un precio MAL, sobrevaluado

- r es la tasa correcta para descontar SOLO bajo Q, así quedó construida (Girsanov). Bajo P hace falta la tasa ajustada por EL RIESGO PROPIO de ese payoff, no r
- ¿Y usar μ en vez de r ? Tampoco: la opción no tiene el riesgo de la acción, tiene el riesgo de la acción APALANCADO

$$r_{\text{opción}} = r + \Omega \cdot (\mu - r) \quad \text{con } \Omega = \frac{\Delta \cdot S}{C} \quad (\text{elasticidad, leverage de la opción})$$

► PDE de Black-Scholes (Black & Scholes, 1973, Nobel 1997)

$$\partial C / \partial t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \cdot \partial^2 C / \partial S^2 + rS \cdot \partial C / \partial S - rC = 0$$

- Con condición de frontera (payoff de la call):

$$C(S, T) = \max(S - K, 0)$$

- Transformación: cambio de variables convierte esto en la ecuación del calor de la física

► Solución, Fórmula de Black-Scholes

$$\text{Call: } C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$\text{Put: } P = K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$$

$$d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

► Interpretación probabilística

- $S \cdot N(d_1)$: valor esperado del subyacente si la call termina in-the-money
- $K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$: valor presente del strike ponderado por prob. de ejercicio bajo Q

- Tal como anticipó Girsanov (§3): en toda la fórmula NO aparece μ , solo S, K, r, σ , T

$\Delta = \partial C / \partial S$ la primera derivada respecto del subyacente

En BS: $\Delta_{call} = N(d_1) \in (0, 1)$, $\Delta_{put} = N(d_1) - 1 \in (-1, 0)$

OTM $\rightarrow \Delta \approx 0$; ATM $\rightarrow \Delta \approx 0.5$; deep ITM $\rightarrow \Delta \approx 1$

- (deep ITM se mueve como la acción)
- Hedge ratio: acciones a vender para inmunizar la opción (el Δ de la derivación de la PDE)
Equivalencia una call $\Delta = 0.30$ se mueve (localmente) como 0.30 acciones

► Delta-neutral no es sin riesgo: queda toda la exposición de orden superior (Γ , vega...)

$\Gamma = \partial^2 C / \partial S^2 = n(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$ la convexidad

- Cuánto cambia el delta cuando se mueve $S \rightarrow$ cuánto rebalanceo exige el hedge
- Máxima ATM; explota cuando $T \rightarrow 0$ (el delta ATM salta de 0.5 a 0 o 1 en el vencimiento)
- Long gamma: el rebalanceo compra abajo y vende arriba, sistemáticamente favorable
Igual para calls y puts: $\Gamma_{call} = \Gamma_{put}$
- (consecuencia directa de la PCP)

$\Theta = \partial C / \partial t$ el decaimiento temporal

- El valor temporal muere en T: $\Theta < 0$ para opciones largas (casi siempre)
ATM, cerca del vencimiento: $\Theta \approx -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}}$
- Se acelera al final

► El trade-off central del trading de opciones

De la PDE: $-\Theta = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \cdot \Gamma + rS \cdot \Delta - rC$

- Theta es el 'alquiler' de la Gamma
 - Quien está long gamma paga theta cada día; quien está short gamma lo cobra...
- No existe posición con $\Gamma > 0$ y $\Theta > 0$ (delta-neutral): la convexidad se paga, no-arbitraje

Griegas III, Vega y Rho: los parámetros 'constantes' que no lo son

$$\nu(Vega) = \partial C / \partial \sigma = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$$

- Siempre positiva: más incertidumbre → más valor de la opcionalidad (calls Y puts)
- Máxima ATM y crece con $\sqrt{T}$: las opciones largas son 'vehículos de vega'

► La distinción clave para el trading (§ siguiente)

- Riesgo gamma: la vol REALIZADA, el subyacente se mueve más/menos de lo cubierto
- Riesgo vega: la vol IMPLÍCITA, el mercado re-precia σ y tu libro se marca a mercado
- Corto plazo = trade de gamma; largo plazo = trade de vega, mismos signos, distinto reloj

$$\rho(Rho) = \partial C / \partial r = K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

- Sensibilidad a la tasa: chica en opciones cortas
- 2022 lo recordó: con la Fed moviendo 500bp, rho dejó de ser 'la griega que se ignora'

► En BS σ y r son constantes, vega y rho miden la sensibilidad a violar el propio modelo

▶ La volatilidad como activo: vol realizada vs vol implícita

- Vol realizada σ_{real} : medida ex-post de las fluctuaciones del precio (rolling std de retornos)
- Vol implícita σ_{impl} : la σ que el mercado 'paga' en las opciones en este momento
- Si $\sigma_{\text{impl}} > \sigma_{\text{real}} \rightarrow$ las opciones están caras $\rightarrow$ conviene vender volatilidad

▶ Estrategia: Straddle (largo call + largo put, mismo strike ATM)

- Long straddle: compra Vega, gana si el subyacente se mueve mucho en cualquier dirección
- Short straddle: vende Vega, gana si el subyacente se queda quieto (cobra Theta diaria)

Costo del straddle ATM $\approx 0.8 \cdot \sigma_{\text{impl}} \cdot S \cdot \sqrt{T}$ (aproximación práctica)

▶ Relación Gamma-Theta: el P&L del delta-hedger

$$\text{P\&L diario} \approx \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 - \Theta \cdot \Delta t$$

$$(\Delta S)^2 > \sigma^2 \cdot \Delta t$$

- El stock se mueve más de lo esperado: el long gamma gana

$$(\Delta S)^2 < \sigma^2 \cdot \Delta t$$

- El stock se mueve menos de lo esperado: el short gamma gana

▶ VIX: índice de vol implícita del S&P 500 a 30 días, barómetro del miedo del mercado

$$\Delta C \approx \frac{\partial C}{\partial S} \Delta S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} (\Delta S)^2 + \frac{\partial C}{\partial t} \Delta t$$

$$\Delta C \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 + \Theta \cdot \Delta t$$

$$\text{PnL}_{\text{cobertura}} = -\Delta \cdot \Delta S$$

$$\text{PnL}_{\text{diario}} = \Delta C - \Delta \cdot \Delta S \approx \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 + \Theta \cdot \Delta t$$

▶ La identidad fundamental del trading de volatilidad

- Comprás una opción a σ_{impl} , la delta-hedgeás continuamente hasta T. Tu P&L total:
- $\text{P\&L} = \int_0^T \frac{1}{2} \cdot \Gamma \cdot S^2 \cdot (\sigma_{\text{real}}^2 - \sigma_{\text{impl}}^2) dt$
- Cosechás la diferencia entre la vol que pagaste y la que el mundo entregó

▶ Dos consecuencias no obvias

- El P&L es path-dependent: la diferencia pesa por la 'dollar gamma' $\Gamma \cdot S^2$ de cada momento
- Podés tener razón ($\sigma_{\text{real}} > \sigma_{\text{impl}}$ en promedio) y perder plata igual, si la gamma estaba lejos del strike cuando el mercado se movió, timing y ubicación importan

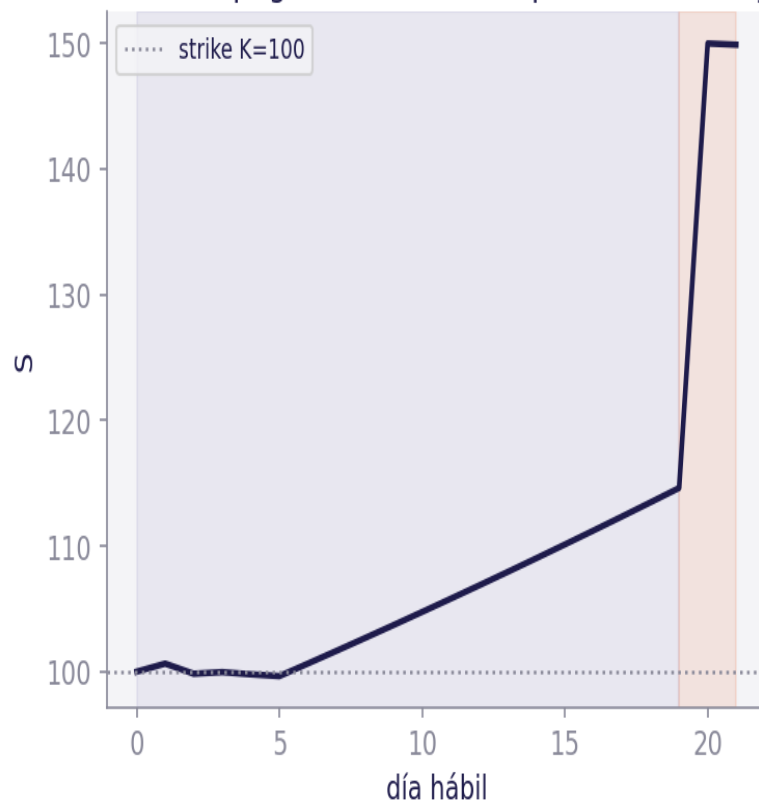
▶ La regla práctica del breakeven diario

- Movimiento de equilibrio: $|\Delta S|/S = \sigma_{\text{impl}}/\sqrt{252}$ por día
- $\sigma_{\text{impl}} = 20\% \rightarrow \text{breakeven} \approx 1.26\%$ diario: ¿el subyacente se mueve más que eso o no?
- Todo el vol trading cabe en esa pregunta

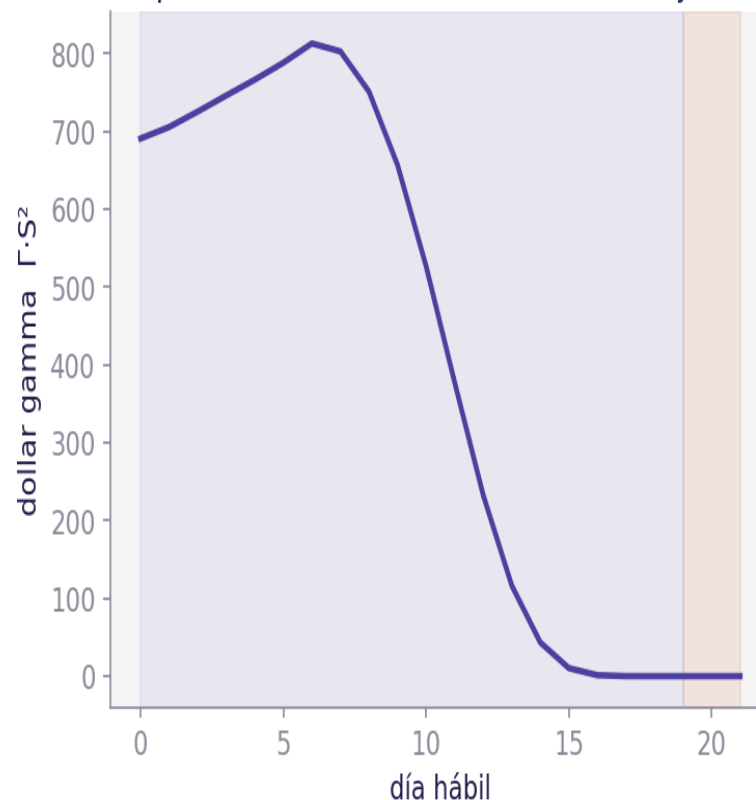
Timing y ubicación: por qué tener razón en promedio no alcanza

Por qué " $\sigma_{\text{real}} > \sigma_{\text{impl}}$ en promedio" no garantiza ganar — timing y ubicación importan

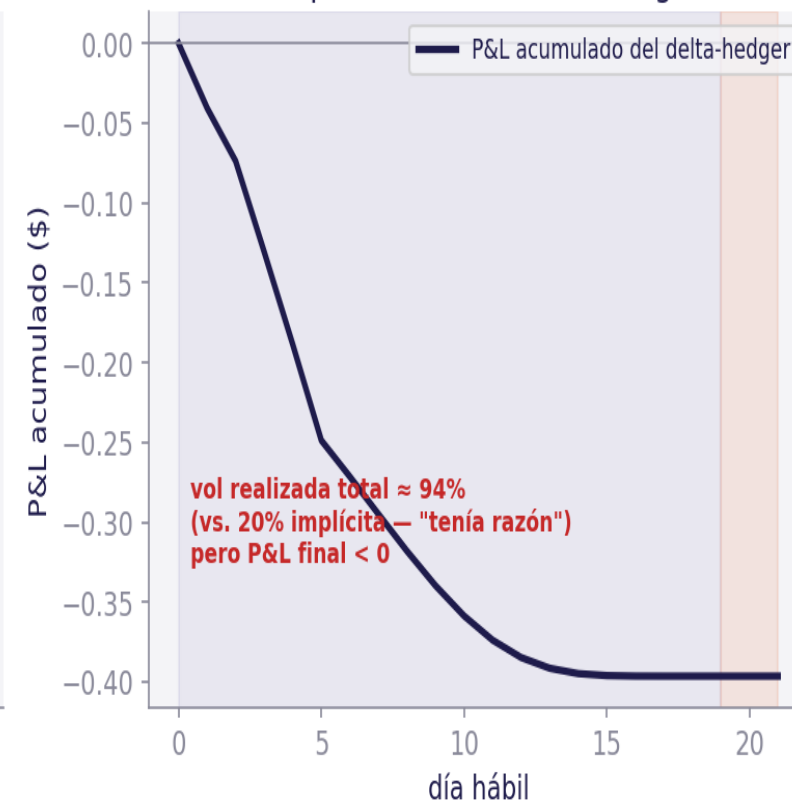
El camino: pegado al strike, después un salto lejos



Tu exposición: alta cerca del strike, $\rightarrow 0$ lejos de él



El salto no aportó nada: ocurrió con gamma ≈ 0

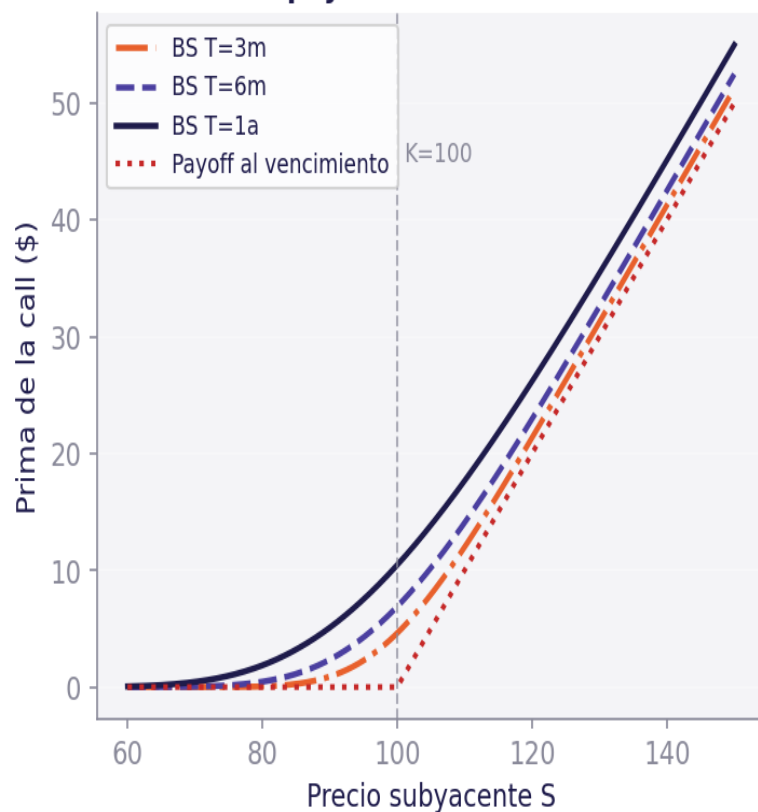


Camino simulado (semilla fija): 19 días pegado al strike con vol realizada baja, ahí pierde, porque Γ es alta. Después un salto grande, pero ya lejos del strike, con $\Gamma \approx 0$. La vol realizada total termina en $\sim 94\%$ (muy por encima del 20% implícito) y el P&L final es negativo igual: el salto no pesó nada porque no había gamma ahí para cobrarlo.

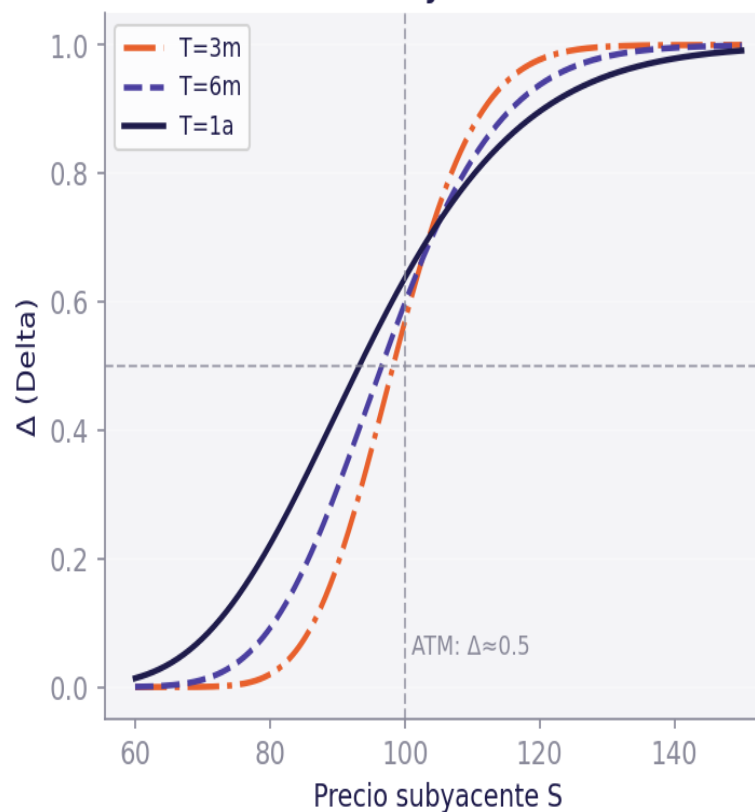
Black-Scholes: precio, Delta y Gamma de una call europea

Black-Scholes — precio, Delta y Gamma de una call europea ($K=100$, $r=5\%$, $\sigma=20\%$)

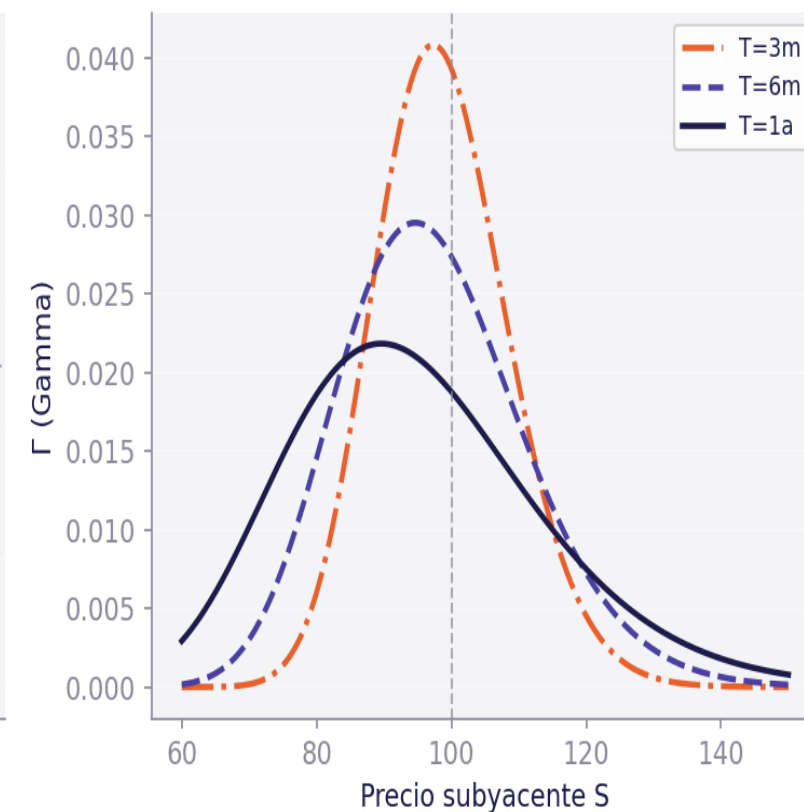
Precio call Black-Scholes
vs payoff al vencimiento



Delta — sensibilidad del precio
al subyacente



Gamma — convexidad del precio
máximo en ATM



Izquierda: el precio call se acerca al payoff cuando $T \rightarrow 0$. Centro: Delta transita de 0 a 1 alrededor del strike. Derecha: Gamma es máximo en ATM y crece con T corto (el hedge es más difícil).

▶ Definición

- $\sigma_{\text{impl}}(K, T)$ = la σ que hace $BS(S, K, T, r, \sigma) = \text{Precio de mercado de la opción}$
- Se calcula numéricamente (inversión de BS), no existe fórmula cerrada

▶ El volatility smile, BS asume σ constante, el mercado no lo cree

- Si BS fuese correcto, σ_{impl} sería idéntica para todos los K y T
- Realidad: σ_{impl} varía sistemáticamente con el strike (smile) y el plazo (term structure)

▶ Skew negativo (equities)

- Puts OTM ($K < S$) tienen mayor vol implícita que calls OTM ($K > S$)
- El mercado paga prima extra por protección de caída, los crashes ocurren más de lo que predice $N(d_1)$
- Causa: distribución real tiene colas más pesadas y skewness negativa vs log-normal

▶ Superficie de volatilidad: $\sigma_{\text{impl}}(K, T)$, la 'foto' de los precios de mercado

▶ Modelos avanzados (Heston, SABR, local vol) intentan reproducir la superficie

Supuestos de Black-Scholes: qué asume y dónde falla

Los supuestos del modelo

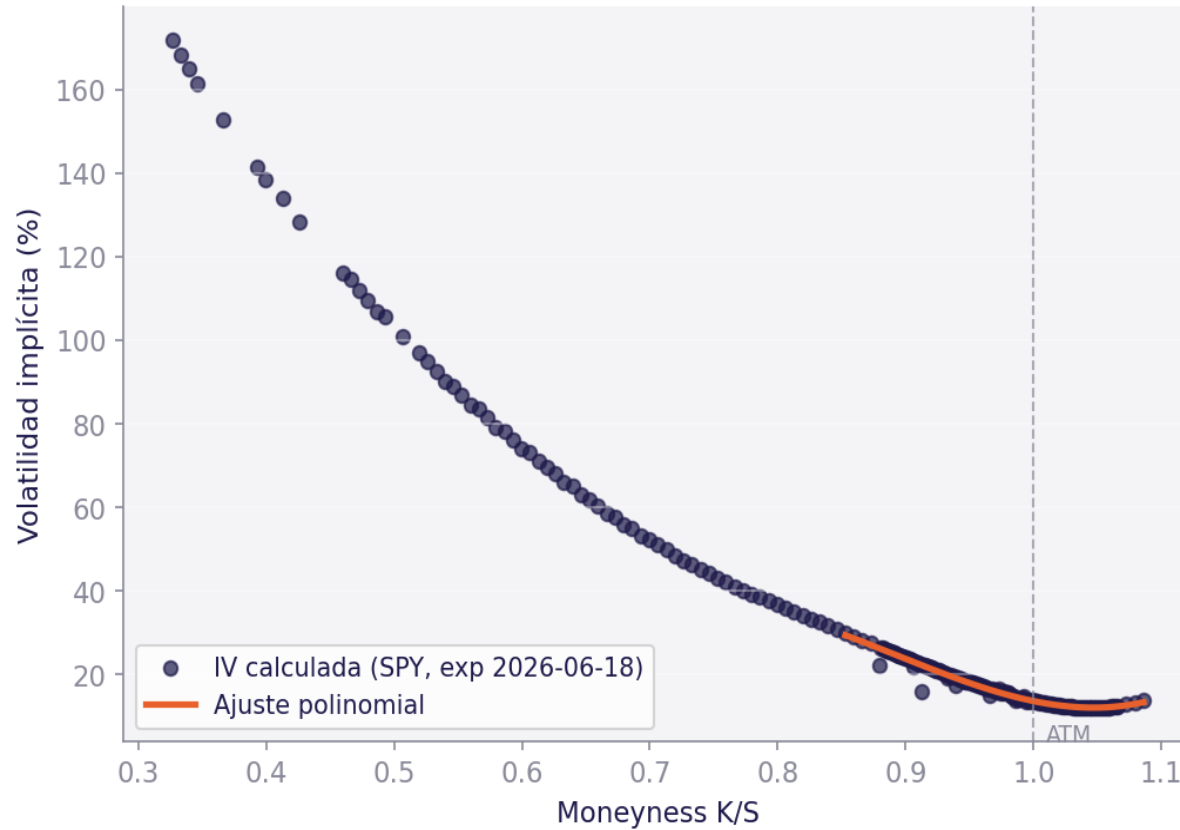
- ▶ El precio sigue un GBM con σ constante y conocida
- ▶ No hay costos de transacción ni impuestos
- ▶ Se puede operar en cualquier fracción del activo
- ▶ El activo no paga dividendos
- ▶ No hay oportunidades de arbitraje
- ▶ La tasa libre de riesgo r es constante
- ▶ El trading es continuo, el delta-hedge se rebalancea sin fricción

Qué falla en la práctica

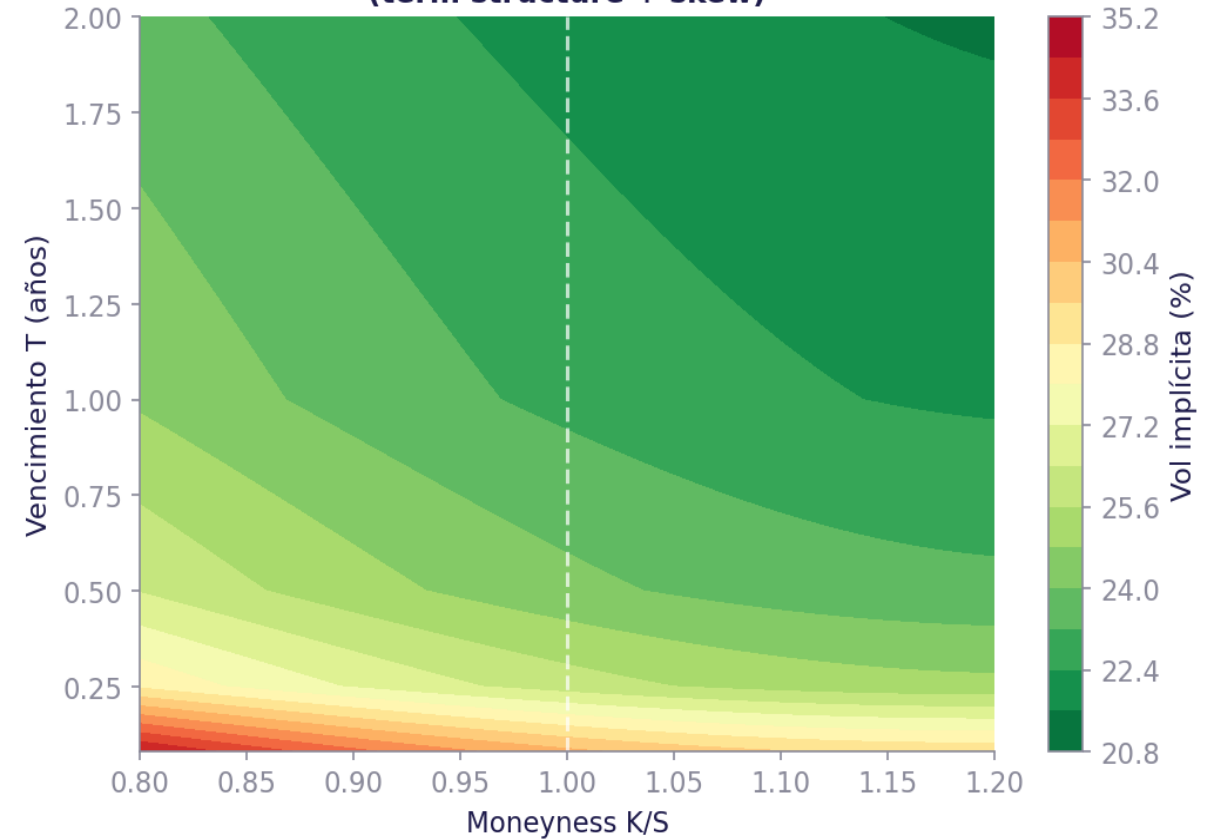
- ▶ σ varía en el tiempo y con el nivel del precio (vol smile, vol surface)
- ▶ Bid-ask spread, comisiones e impacto de mercado limitan el hedge continuo
- ▶ Posiciones mínimas, los lotes mínimos impiden replicar perfectamente
- ▶ Dividendos discrecionales cambian el precio del subyacente abruptamente
- ▶ Flash crashes, gaps de apertura, los saltos violan la continuidad del GBM
- ▶ En práctica: se rebalancea discretamente, el P&L del hedger tiene ruido

Volatilidad implícita — el mercado no cree en σ constante

Volatility Smile — SPY calls
(exp 2026-06-18, $S \approx \$750$)



Superficie de volatilidad implícita
(term structure + skew)



Izquierda: IV por strike para opciones del SPY, el skew negativo es evidente (puts OTM más caros que calls OTM). Derecha: superficie 3D, IV varía con strike Y vencimiento.

Valor temporal y griegas: moneyness x vencimiento

Moneyiness	Vencimiento	Delta ($ \Delta $)	Valor temporal	Gamma	Vega	Theta (decaimiento)
ITM	Lejos	Alto, ~0.65-0.75	Medio, bastante extrínseco todavía	Bajo	Medio	Bajo
ITM	Mediano	Alto, ~0.75-0.85	Bajo-medio	Bajo	Bajo-medio	Bajo-medio
ITM	Cerca	Muy alto, $\rightarrow 1$	Casi nulo, ya es puro intrínseco	Muy bajo, $\rightarrow 0$	Muy bajo, $\rightarrow 0$	Bajo, ya no queda casi nada
ATM	Lejos	≈ 0.5	MÁXIMO en \$ para ese T	Bajo (relativo a su propio pico)	MÁXIMO	Bajo, decae lento
ATM	Mediano	≈ 0.5	Medio-alto	Medio	Alto	Medio
ATM	Cerca	≈ 0.5 , pero inestable, salta con cada tick	Cae rápido, aunque sigue siendo el mayor de los tres	MÁXIMO, explota cerca del vencimiento	Bajo, se apaga	MÁXIMO, el clásico theta burn
OTM	Lejos	Medio-bajo, ~0.25-0.35	Medio, todavía hay chance de terminar in the money	Bajo-medio	Medio	Bajo
OTM	Mediano	Bajo, ~0.15-0.25	Bajo	Bajo	Bajo-medio	Bajo
OTM	Cerca	Muy bajo, $\rightarrow 0$	Casi nulo, $\rightarrow 0$ (la lotería que no salió)	Muy bajo, $\rightarrow 0$	Muy bajo, $\rightarrow 0$	Bajo, ya casi no queda valor para perder